ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 2 – Individual Work

Sinh viên: Trần Nhật Bảo Anh
MSSV: 2410155

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Nội dung thực hiện

Sinh viên	Trần Nhật Bảo Anh – 2410155
Phần việc	Phần I – Tổng quan và đặc tả dự án; SUB-SIM – UC-SIM-01/02; tổng hợp báo cáo.
Nội dung chung	UI Mockup cùng cả nhóm; tổng hợp GEN – UC-GEN-01/02/03 (nội dung nhóm).

Mục lục

I Tổng quan và đặc tả dự án **3**
1 Giới thiệu đề tài . . . 3
2 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết . . . 3
3 Stakeholder và nhu cầu . . . 4
4 User Stories . . . 6
5 Mục tiêu dự án . . . 8
6 Phạm vi dự án . . . 9
7 System Boundary . . . 10
8 Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ . . . 11
9 Assumptions và Constraints . . . 12
10 Thuật ngữ và trạng thái dùng chung . . . 13
II Mô hình, đặc tả và thiết kế use case **16**
1 Xác thực và phân quyền dùng chung . . . 16
2 GEN – Quản trị dùng chung . . . 17
2.1 UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản . . . 17
2.2 UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập . . . 22
2.3 UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu . . . 27
2.4 Biểu đồ trạng thái – Account . . . 32
3 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị . . . 33
3.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation . . . 33
3.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối . . . 38
3.3 Biểu đồ trạng thái – SimulationRun . . . 44

Danh sách hình

1 Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System . . . 10
2 Bản đồ bảy phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính . . . 12
3 Sơ đồ Use Case UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản . . . 17
4 Tài khoản và trạng thái truy cập – UC-GEN-01 . . . 19
5 Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-01 . . . 20
6 Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-01 . . . 21
7 Sơ đồ Use Case UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập . . . 22
8 Vai trò và phạm vi Hub – UC-GEN-02 . . . 24
9 Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-02 . . . 25
10 Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-02 . . . 26
11 Sơ đồ Use Case UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu . . . 27
12 Danh mục tài nguyên ban đầu – UC-GEN-03 . . . 29
13 Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-03 . . . 30
14 Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-03 . . . 31
15 Biểu đồ trạng thái truy cập của Account . . . 32
16 Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation . . . 33
17 Cấu hình kịch bản What-if Simulation – UC-SIM-01 . . . 35
18 Sequence Diagram – UC-SIM-01 . . . 36
19 Activity Diagram – UC-SIM-01 . . . 37
20 Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối . . . 38
21 Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối – UC-SIM-02 . . . 41
22 Sequence Diagram – UC-SIM-02 . . . 42
23 Activity Diagram – UC-SIM-02 . . . 43
24 Biểu đồ trạng thái của SimulationRun . . . 44

Danh sách bảng

1 Stakeholder của dự án . . . 4
2 Nhu cầu của stakeholder . . . 5
3 User Stories của dự án . . . 6
4 Thuật ngữ nghiệp vụ chính . . . 14
5 Trạng thái chuẩn của tài nguyên và tài khoản . . . 15
6 Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ . . . 15
7 Đặc tả Use Case UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản . . . 17
8 Đặc tả Use Case UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập . . . 22
9 Đặc tả Use Case UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu . . . 27
10 Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation . . . 33
11 Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối . . . 38

I Tổng quan và đặc tả dự án

1 Giới thiệu đề tài

Smart E-Mobility Hub quản lý và điều phối xe điện dùng chung, chỗ đỗ và cổng sạc trong Khu đô thị ĐHQG-HCM. Sinh viên tra cứu và sử dụng tài nguyên; đơn vị vận hành giám sát, xử lý sự cố, điều chuyển xe và đánh giá kịch bản What-if. Mỗi *Mobility Hub* là một địa điểm tập hợp các tài nguyên này.

2 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Bối cảnh dự án

Các trường, ký túc xá và khu dịch vụ phân bố quanh ga Metro tạo nhu cầu di chuyển chặng ngắn bằng phương tiện điện. Xe, chỗ đỗ và cổng sạc có số lượng hữu hạn, được nhiều người cùng sử dụng và thay đổi trạng thái liên tục. Vì vậy, hệ thống phải giải quyết cạnh tranh tài nguyên và phối hợp hoạt động giữa các Hub, không chỉ lưu danh sách thiết bị.

Các vấn đề hiện tại

PB-01 – Thông tin tài nguyên bị phân tán và nhanh lỗi thời. Trạng thái cập nhật chậm khiến sinh viên đến Hub không còn khả năng phục vụ và nhân viên vận hành không nhận ra tình trạng thiếu hoặc dư tài nguyên kịp thời.

PB-02 – Tài nguyên hữu hạn có thể bị cấp phát xung đột. Các yêu cầu đồng thời có thể cùng được xác nhận cho một xe, chỗ đỗ hoặc khung giờ sạc nếu kiểm tra và cập nhật không nhất quán. Lượt đặt hết hiệu lực cũng cần được giải phóng đúng điều kiện.

PB-03 – Phân bố phương tiện giữa các Hub dễ mất cân bằng. Nhu cầu theo địa điểm và giờ cao điểm có thể làm một Hub thiếu xe trong khi Hub khác gần đầy, giảm khả năng phục vụ và tiếp nhận xe trả.

PB-04 – Năng lực sạc không đủ để phục vụ đồng thời mọi nhu cầu. Số cổng và công suất sạc có giới hạn. Xử lý chỉ theo thứ tự đến có thể làm xe pin thấp hoặc sắp cần sử dụng phải chờ lâu.

PB-05 – Sự cố vận hành ảnh hưởng đến nhiều quy trình liên quan. Nếu sự cố xe, cổng sạc hoặc Hub không được xử lý thống nhất, tài nguyên lỗi có thể tiếp tục xuất hiện trong kết quả đề xuất hoặc cấp phát.

PB-06 – Quyết định điều phối khó đánh giá trước khi áp dụng. Thiếu môi trường thử nghiệm khiến người vận hành khó so sánh tác động của việc chuyển xe, đổi lịch sạc hoặc hướng người dùng sang Hub khác.

Lý do cần xây dựng hệ thống

Hệ thống cần một mô hình trạng thái chung để lượt đặt, chuyến đi, lịch sạc, sự cố và quyết định điều phối sử dụng cùng nguồn thông tin nhất quán.

3 Stakeholder và nhu cầu

Stakeholder có thể sử dụng, quản lý hoặc chịu ảnh hưởng của hệ thống; chỉ vai trò tương tác trực tiếp với phần mềm mới là actor.

Danh sách stakeholder

Bảng 1: *Stakeholder của dự án*

Mã	Stakeholder	Vai trò và mối quan tâm	Actor tương ứng
SH-STU	Sinh viên	Sử dụng phương tiện dùng chung hoặc phương tiện điện cá nhân; cần tìm và sử dụng tài nguyên thuận tiện, biết trước khả năng phục vụ và nhận kết quả rõ ràng khi yêu cầu không thể thực hiện.	ACT-STU
SH-OPR	Đơn vị vận hành	Chịu trách nhiệm duy trì hoạt động của mạng lưới; cần quan sát trạng thái, xử lý sự cố, điều phối phương tiện và sử dụng tài nguyên sạc hiệu quả.	ACT-OPR
SH-MGT	Đơn vị quản lý Khu đô thị ĐHQG-HCM	Quan tâm đến khả năng phục vụ, mức sử dụng tài nguyên, tính an toàn và khả năng mở rộng của giải pháp. Không trực tiếp vận hành các luồng nghiệp vụ trong phạm vi hiện tại.	Không trực tiếp
SH-ADM	Bộ phận quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản, quyền truy cập và danh mục tài nguyên ban đầu; hỗ trợ khẩn cấp về truy cập, không thay thế nhân sự vận hành hoặc kỹ thuật.	ACT-ADM
SH-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận thông tin tài nguyên gặp lỗi, thực hiện xử lý ngoài thực tế và cập nhật kết quả để tài nguyên được đưa trở lại phục vụ khi đủ điều kiện.	ACT-MNT

Stakeholder needs

Bảng 2: *Nhu cầu của stakeholder*

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi	Phân hệ liên quan
SN-STU-01	SH-STU	Tìm được Hub phù hợp và xem trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc trước khi di chuyển.	SUB-HUB
SN-STU-02	SH-STU	Giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn rõ ràng và có thể hủy khi kế hoạch thay đổi.	SUB-RES
SN-STU-03	SH-STU	Nhận đúng phương tiện đã đặt, thực hiện chuyến đi và trả xe tại Hub có khả năng tiếp nhận.	SUB-TRIP
SN-STU-04	SH-STU	Đặt và sử dụng chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân mà không bị xác nhận trùng tài nguyên.	SUB-PARK
SN-STU-05	SH-STU	Đăng ký nhu cầu sạc, biết lịch dự kiến và theo dõi trạng thái phiên sạc.	SUB-CHG
SN-OPR-01	SH-OPR	Có góc nhìn thống nhất về trạng thái và mức sử dụng của toàn bộ Mobility Hub.	SUB-HUB, SUB-OPS
SN-OPR-02	SH-OPR	Nhận biết Hub gần đầy, tài nguyên không khả dụng và các sự kiện có thể làm giảm khả năng phục vụ.	SUB-OPS
SN-OPR-03	SH-OPR	Ghi nhận, theo dõi và phối hợp xử lý sự cố theo một vòng đời rõ ràng.	SUB-OPS
SN-OPR-04	SH-OPR	Lập và theo dõi phương án điều chuyển phương tiện giữa các Hub khi phân bố mất cân bằng.	SUB-OPS
SN-OPR-05	SH-OPR	Điều chỉnh mức ưu tiên sạc dựa trên mức pin, nhu cầu và thời điểm sử dụng dự kiến.	SUB-CHG
SN-OPR-06	SH-OPR	Thử nghiệm kịch bản vận hành, so sánh tác động và nhận khuyến nghị trước khi áp dụng thay đổi thật.	SUB-SIM
SN-ADM-01	SH-ADM	Cấp, cập nhật và khóa tài khoản; quản lý vai trò và phạm vi truy cập để mỗi người chỉ thực hiện đúng trách nhiệm.	GEN

Need ID	Stakeholder	Nhu cầu hoặc mong đợi (tiếp theo)	Phân hệ liên quan
SN-ADM-02	SH-ADM	Khai báo danh mục tài nguyên ban đầu và xử lý khẩn cấp về truy cập mà không làm sai lệch trạng thái vận hành.	GEN
SN-OPR-07	SH-OPR	Thêm, cập nhật thông tin và kiểm soát quyền phục vụ của tài nguyên tại các Hub được giao mà không làm sai lệch dữ liệu cảm biến.	SUB-OPS
SN-MNT-01	SH-MNT	Nhận đủ thông tin về sự cố và cập nhật kết quả xử lý để trạng thái tài nguyên phản ánh đúng thực tế.	SUB-OPS
SN-MGT-01	SH-MGT	Có một giải pháp nhất quán, có khả năng mở rộng và cung cấp cơ sở đánh giá hiệu quả khai thác tài nguyên.	Toàn hệ thống

4 User Stories

Các user story dưới đây gắn giá trị sử dụng với stakeholder need tương ứng.

Bảng 3: *User Stories của dự án*

User Story ID	Nội dung	Need ID	Phân hệ
US-HUB-01	Là sinh viên, tôi muốn tìm Hub phù hợp với vị trí và nhu cầu để không phải đến một nơi không còn khả năng phục vụ.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-HUB-02	Là sinh viên, tôi muốn xem tình trạng tài nguyên và Hub thay thế để chủ động điều chỉnh kế hoạch di chuyển.	SN-STU-01	SUB-HUB
US-RES-01	Là sinh viên, tôi muốn đặt trước một phương tiện đang sẵn sàng để phương tiện được giữ cho tôi trong một khoảng thời gian xác định.	SN-STU-02	SUB-RES
US-RES-02	Là sinh viên, tôi muốn hủy lượt đặt không còn nhu cầu để tài nguyên được trả lại cho người khác sử dụng.	SN-STU-02	SUB-RES
US-TRIP-01	Là sinh viên, tôi muốn nhận đúng phương tiện đã đặt để bắt đầu chuyến đi mà không phát sinh một lượt cấp phát mới.	SN-STU-03	SUB-TRIP

User Story ID	Nội dung (tiếp theo)	Need ID	Phân hệ
US-TRIP-02	Là sinh viên, tôi muốn trả phương tiện và nhận xác nhận kết thúc chuyến đi để biết trách nhiệm sử dụng của mình đã hoàn tất.	SN-STU-03	SUB-TRIP
US-PARK-01	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn giữ trước chỗ đỗ tại Hub để biết phương tiện sẽ được tiếp nhận khi tôi đến.	SN-STU-04	SUB-PARK
US-PARK-02	Là sinh viên có xe điện cá nhân, tôi muốn check-in và check-out đúng lượt đặt để trạng thái chỗ đỗ được cập nhật chính xác.	SN-STU-04	SUB-PARK
US-CHG-01	Là sinh viên, tôi muốn đăng ký và theo dõi nhu cầu sạc để biết khi nào phương tiện có thể được sạc.	SN-STU-05	SUB-CHG
US-CHG-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn điều chỉnh ưu tiên sạc để các nhu cầu cấp thiết được phục vụ trong giới hạn công suất hiện có.	SN-OPR-05	SUB-CHG
US-OPS-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn theo dõi toàn mạng lưới và nhận cảnh báo quá tải để can thiệp trước khi khả năng phục vụ bị gián đoạn.	SN-OPR-01	SUB-OPS
US-OPS-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn ghi nhận và theo dõi sự cố để tài nguyên lỗi không tiếp tục được cấp phát.	SN-OPR-03	SUB-OPS
US-OPS-03	Là nhân viên vận hành, tôi muốn lập kế hoạch điều chuyển phương tiện để giảm chênh lệch cung cầu giữa các Hub.	SN-OPR-04	SUB-OPS
US-SIM-01	Là nhân viên vận hành, tôi muốn chạy một kịch bản giả định trên ảnh chụp trạng thái mạng lưới để đánh giá tác động mà không làm thay đổi dữ liệu thật.	SN-OPR-06	SUB-SIM
US-SIM-02	Là nhân viên vận hành, tôi muốn xem kết quả và khuyến nghị của kịch bản để có thêm cơ sở lựa chọn phương án điều phối.	SN-OPR-06	SUB-SIM
US-OPS-04	Là nhân viên vận hành, tôi muốn thêm hoặc sửa thông tin thiết bị tại Hub được giao để danh mục phản ánh đúng tài nguyên được quản lý.	SN-OPR-07	SUB-OPS

User Story ID	Nội dung (tiếp theo)	Need ID	Phân hệ
US-OPS-05	Là nhân viên vận hành, tôi muốn kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên có kiểm tra ràng buộc để tránh cấp phát nhầm hoặc làm gián đoạn sử dụng.	SN-OPR-07	SUB-OPS
US-GEN-01	Là quản trị viên, tôi muốn quản lý tài khoản và quyền truy cập để người dùng chỉ truy cập đúng chức năng, dữ liệu được giao.	SN-ADM-01	GEN
US-GEN-02	Là quản trị viên, tôi muốn khai báo danh mục tài nguyên ban đầu để có dữ liệu định danh thống nhất trước khi vận hành.	SN-ADM-02	GEN
US-GEN-03	Là quản trị viên, tôi muốn khóa tài khoản có nguy cơ bị lạm dụng và thu hồi phiên truy cập để hạn chế sự cố bảo mật mà không hủy nghiệp vụ đang chạy.	SN-ADM-02	GEN

5 Mục tiêu dự án

OBJ-01 – Tạo góc nhìn thống nhất về mạng lưới. Hệ thống phải biểu diễn được trạng thái gần hiện tại của Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc, qua đó hỗ trợ cả nhu cầu tra cứu của sinh viên và nhu cầu giám sát của đơn vị vận hành.

OBJ-02 – Hỗ trợ trọn vẹn các hành trình sử dụng chính. Sinh viên có thể tìm Hub, đặt và sử dụng phương tiện dùng chung; đồng thời có thể đặt chỗ đỗ và đăng ký sạc cho phương tiện điện cá nhân. Mỗi luồng phải có kết quả thành công, thay thế và ngoại lệ rõ ràng.

OBJ-03 – Phân bổ tài nguyên nhất quán. Các quy tắc đặt xe, đặt chỗ và lập lịch sạc phải ngăn một tài nguyên được xác nhận cho nhiều yêu cầu xung đột, đồng thời giải phóng tài nguyên khi quy trình bị hủy, hết hạn hoặc thất bại.

OBJ-04 – Nâng cao khả năng điều phối vận hành. Nhân viên vận hành có thể nhận biết tình trạng quá tải, quản lý vòng đời sự cố và xây dựng kế hoạch điều chuyển phương tiện dựa trên trạng thái chung của mạng lưới.

OBJ-05 – Hỗ trợ đánh giá quyết định bằng mô phỏng. Hệ thống cho phép tạo và chạy kịch bản giả định, đánh giá ảnh hưởng đến khả năng phục vụ và đưa ra khuyến nghị mà không cập nhật trực tiếp trạng thái vận hành thật.

OBJ-06 – Tạo nền tảng nhất quán cho các phase tiếp theo. Thuật ngữ, trạng thái, ranh giới và quy tắc phải thống nhất giữa requirement, use case, UI, behavioral

diagram và thiết kế ở các phase sau.

6 Phạm vi dự án

Trong phạm vi

- **SCP-IN-01:** Quản lý thông tin và trạng thái của Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc; cung cấp kết quả tra cứu và Hub thay thế.
- **SCP-IN-02:** Tạo, xác nhận, hủy và xử lý hết hạn lượt đặt phương tiện dùng chung.
- **SCP-IN-03:** Ghi nhận việc nhận xe, bắt đầu chuyến đi, trả xe và kết thúc chuyến đi.
- **SCP-IN-04:** Đặt chỗ đỗ, check-in và check-out phương tiện điện cá nhân tại Hub.
- **SCP-IN-05:** Tiếp nhận nhu cầu sạc, lập lịch, theo dõi phiên sạc và điều chỉnh ưu tiên khi điều kiện vận hành thay đổi.
- **SCP-IN-06:** Giám sát mạng lưới, cảnh báo nguy cơ quá tải, quản lý sự cố và kế hoạch điều chuyển phương tiện; thêm hoặc cập nhật thông tin thiết bị, kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên tại Hub được giao.
- **SCP-IN-07:** Cấu hình, chạy và phân tích kịch bản What-if; cung cấp kết quả và khuyến nghị điều phối.
- **SCP-IN-08:** Tiếp nhận dữ liệu trạng thái từ nguồn IoT hoặc nguồn dữ liệu giả lập và phản ánh thay đổi vào mô hình phần mềm.
- **SCP-IN-09:** Xác thực tài khoản do Quản trị viên cấp, đăng xuất và kiểm soát quyền thao tác theo vai trò cùng phạm vi dữ liệu.
- **SCP-IN-10:** Quản trị tài khoản, cấp hoặc thu hồi quyền, khai báo danh mục tài nguyên ban đầu và hỗ trợ khẩn cấp về truy cập. Đây là chức năng dùng chung, không phải phân hệ nghiệp vụ thứ tám.

Ngoài phạm vi

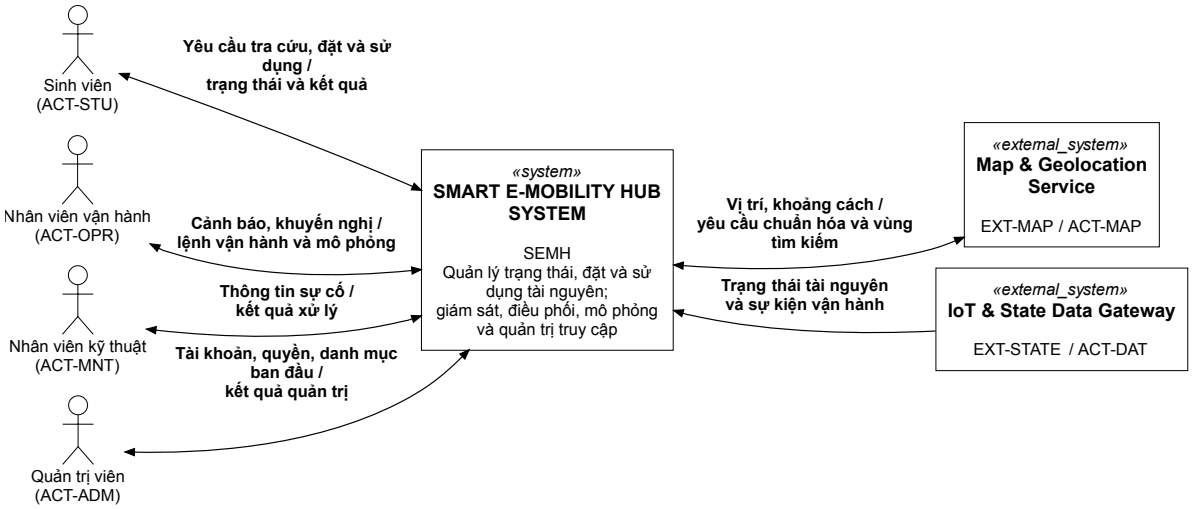
- **SCP-OUT-01:** Thiết kế, chế tạo, lắp đặt hoặc bảo trì phần cứng cảm biến, phương tiện và cổng sạc.
- **SCP-OUT-02:** Điều khiển trực tiếp khóa xe, động cơ, dòng điện sạc hoặc các cơ cấu vật lý tại Hub.
- **SCP-OUT-03:** Thực hiện hành động vật lý như di chuyển xe giữa các Hub, cắm sạc, sửa xe hoặc giải phóng chỗ đỗ.
- **SCP-OUT-04:** Xây dựng bản đồ 3D, dẫn đường giao thông chi tiết hoặc mô hình dự báo giao thông quy mô đô thị.
- **SCP-OUT-05:** Thanh toán, định giá chuyến đi và tích hợp thực tế với hệ thống Metro, ngân hàng, SSO hoặc hệ thống quản lý sinh viên.
- **SCP-OUT-06:** Xây dựng mô hình AI dự báo phức tạp; chức năng mô phỏng có thể dựa trên quy tắc và dữ liệu giả lập phù hợp với phạm vi môn học.

- **SCP-OUT-07:** Triển khai vận hành thật trên toàn Khu đô thị ĐHQG-HCM hoặc cam kết các tiêu chuẩn vận hành của một hệ thống thương mại.
- **SCP-OUT-08:** Người dùng tự đăng ký tài khoản, tự khôi phục mật khẩu và xác thực OTP. Tài khoản do Quản trị viên cấp; tài khoản Quản trị viên ban đầu được khởi tạo khi thiết lập hệ thống.

7 System Boundary

Ranh giới phân chia trách nhiệm phần mềm với hành động vật lý; bản ghi trạng thái và quy tắc cấp phát nằm trong SEMH, thiết bị và thao tác thực tế nằm ngoài.

- **Phần mềm Smart E-Mobility Hub chịu trách nhiệm:** quản lý tài khoản, quyền và danh mục tài nguyên ban đầu; lưu và cập nhật trạng thái nghiệp vụ; kiểm tra điều kiện; quản lý vòng đời lượt đặt, chuyến đi, yêu cầu sạc, sự cố và kế hoạch điều chuyển; tạo cảnh báo, kết quả mô phỏng và khuyến nghị.
- **Con người chịu trách nhiệm:** lái, nhận, trả, di chuyển, cắm sạc hoặc sửa chữa phương tiện ngoài thực tế; nhân viên vận hành xem xét và quyết định có áp dụng khuyến nghị hay không.
- **Hệ thống bên ngoài cung cấp:** *IoT & State Data Gateway* (`EXT-STATE`) gửi trạng thái cảm biến hoặc dữ liệu giả lập về xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành. *Map & Geolocation Service* (`EXT-MAP`) chuẩn hóa vị trí, tính khoảng cách và xác định vùng Hub lân cận. Cách thiết bị tạo hoặc truyền dữ liệu và cách dịch vụ bản đồ xây dựng dữ liệu địa lý nằm ngoài phạm vi.



Hình 1: *Sơ đồ ngữ cảnh và ranh giới Smart E-Mobility Hub System*

Đơn vị quản lý Khu đô thị là stakeholder, không có tương tác trực tiếp trong phạm vi hiện tại. Thiết bị được đại diện qua `ACT-DAT`/`EXT-STATE`; dịch vụ địa lý qua `ACT-MAP`/`EXT-MAP`. Database và service nội bộ không phải actor.

8 Phân rã hệ thống thành bảy phân hệ nghiệp vụ

Các mã `SUB-*` phân chia trách nhiệm nghiệp vụ, không quy định phải triển khai thành bảy service độc lập.

SUB-HUB – Tra cứu Hub và tài nguyên.

Tra cứu Hub, trạng thái tài nguyên và Hub thay thế; không tạo lượt đặt.

SUB-RES – Đặt phương tiện dùng chung.

Quản lý `VehicleReservation`, chống đặt trùng, xử lý hủy và hết hạn; bàn giao xe thuộc SUB-TRIP.

SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi.

Nhận, trả xe dùng chung và quản lý `Trip`, cập nhật `SharedVehicle`; không quản lý đỗ xe cá nhân.

SUB-PARK – Quản lý chỗ đỗ xe cá nhân.

Quản lý `ParkingReservation`, check-in và check-out xe cá nhân; không thay thế quy trình trả xe dùng chung.

SUB-CHG – Quản lý sạc và lịch sạc.

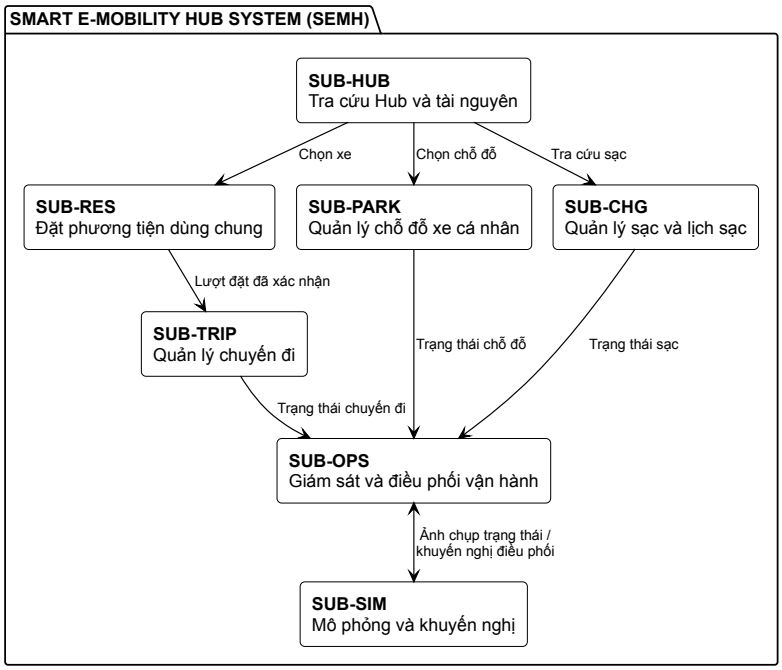
Tiếp nhận `ChargingRequest`, lập lịch và theo dõi `ChargingSession`; không điều khiển điện hay thao tác cắm sạc.

SUB-OPS – Giám sát và điều phối vận hành.

Giám sát, quản lý thông tin và quyền phục vụ tài nguyên, cảnh báo, `Incident` và `RedistributionPlan`; sửa chữa và vận chuyển thực tế nằm ngoài phần mềm.

SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị.

Chạy `SimulationScenario` trên snapshot và tạo `Recommendation`; áp dụng khuyến nghị phải qua quy trình nghiệp vụ thật do Operator xác nhận.



Hình 2: *Bản đồ bảy phân hệ và các phụ thuộc nghiệp vụ chính*

9 Assumptions và Constraints

Assumption là điều kiện đầu vào được giả định; constraint là giới hạn giải pháp phải tuân theo.

Assumptions

ASM-GEN-01 – Có nguồn dữ liệu trạng thái đầu vào. Hệ thống nhận được dữ liệu gần hiện tại về phương tiện, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ cảm biến hoặc bộ sinh dữ liệu giả lập. Nếu dữ liệu không sẵn có, các chức năng tra cứu, cảnh báo và mô phỏng phải chuyển sang trạng thái dữ liệu cuối cùng đã biết hoặc báo không đủ dữ liệu.

ASM-GEN-02 – Mỗi Hub và tài nguyên có định danh duy nhất. Mỗi Mobility Hub, phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc có một mã không trùng trong phạm vi mạng lưới. Giả định này là cơ sở để đặt chỗ, cập nhật trạng thái và truy vết sự cố đúng đối tượng.

ASM-GEN-03 – Tài khoản được quản trị tập trung. Tài khoản Quản trị viên ban đầu được khởi tạo khi thiết lập hệ thống. Quản trị viên cấp tài khoản, vai trò và phạm vi dữ liệu cho Sinh viên, Nhân viên vận hành và Nhân viên kỹ thuật. Tài khoản demo có thể được tạo trước theo cùng quy tắc. Vai trò Quản trị viên không mặc nhiên kế thừa quyền vận hành; người dùng không tự chọn hoặc thay đổi vai trò. Tích hợp SSO thực tế nằm ngoài phạm vi dự án.

ASM-GEN-04 – Mốc thời gian có thể so sánh nhất quán. Các thành phần cung

cấp thời gian đủ đồng bộ để xác định thời hạn lượt đặt, thứ tự sự kiện và thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc quy trình.

ASM-CHG-01 – Có dữ liệu phục vụ xếp lịch sạc. Dữ liệu demo có dung lượng pin (kWh), giới hạn nhận sạc của xe, loại đầu nối, công suất cổng và hạn mức công suất mỗi Hub. Mức pin, thời điểm cần dùng và dữ liệu thiếu được xử lý theo `BR-CHG-01`, `BR-CHG-03`; công suất và thời lượng chỉ là ước tính phần mềm, không phải điều khiển điện thực tế.

ASM-SIM-01 – Mô phỏng sử dụng ảnh chụp trạng thái. Mỗi lần chạy mô phỏng làm việc trên một bản sao trạng thái mạng lưới tại thời điểm bắt đầu. Thay đổi trong kịch bản không cập nhật trực tiếp dữ liệu vận hành thật.

Constraints

CON-GEN-01 – Trọng tâm là phần mềm, không phải phần cứng. Đề tài tập trung vào quản lý trạng thái, phân bổ tài nguyên, đặt chỗ, lập lịch, điều phối, xử lý sự kiện và mô phỏng; nhóm không phải phát triển thiết bị IoT hoặc giao diện bản đồ 3D phức tạp.

CON-GEN-02 – Dữ liệu triển khai có thể là dữ liệu giả lập. Nhóm được phép dùng dữ liệu cảm biến thật hoặc dữ liệu mô phỏng. MVP không bắt buộc phải có database và có thể dùng dữ liệu hard-code, nhưng hành vi quan sát được vẫn phải tuân theo requirement và business rule đã công bố.

CON-GEN-03 – Hệ thống có tài nguyên dùng chung và thay đổi đồng thời. Các thiết kế ở phase sau phải bảo toàn tính nhất quán khi nhiều actor hoặc sự kiện cùng tác động đến một tài nguyên; không được giả định mọi thao tác luôn xảy ra tuần tự mà không có cạnh tranh.

CON-GEN-04 – Phạm vi MVP bị giới hạn bởi học kỳ và nguồn lực nhóm. Nhóm có bảy thành viên và phải hoàn thành nhiều submission trong một học kỳ. Vì vậy, sản phẩm demo ưu tiên một tập luồng cốt lõi có chất lượng và khả năng trình diễn tốt thay vì triển khai dàn trải toàn bộ hệ thống mục tiêu.

CON-GEN-05 – Sản phẩm phải phục vụ truy vết qua nhiều phase. Tên actor, mã requirement, business rule, use case, trạng thái và thuật ngữ phải được giữ ổn định để sử dụng tiếp trong UI, behavioral diagram, kiến trúc, class design và test case.

10 Thuật ngữ và trạng thái dùng chung

Bảng 4: *Thuật ngữ nghiệp vụ chính*

Tên chuẩn	Tên tiếng Việt	Ý nghĩa trong dự án
`Account`	Tài khoản	Danh tính truy cập hệ thống, có trạng thái Active hoặc Locked; không đồng nghĩa có mọi quyền.
`AccessAssignment`	Phân quyền	Vai trò và phạm vi Hub hiện hành của tài khoản, được AccessService kiểm tra ở yêu cầu được bảo vệ.
`MobilityHub`	Mobility Hub	Địa điểm tập hợp phương tiện, chỗ đỗ và cổng sạc trong mạng lưới.
`SharedVehicle`	Phương tiện dùng chung	Phương tiện điện thuộc mạng lưới và được sinh viên đặt để sử dụng.
`PrivateVehicle`	Phương tiện cá nhân	Phương tiện điện của sinh viên, sử dụng dịch vụ đỗ hoặc sạc tại Hub.
`ParkingSpace`	Chỗ đỗ	Một vị trí đỗ cụ thể, có trạng thái và khả năng được giữ trước.
`ChargingPoint`	Cổng sạc	Một tài nguyên sạc cụ thể tại Hub.
`VehicleReservation`	Lượt đặt phương tiện	Quyền giữ trước một phương tiện dùng chung trong thời hạn xác định.
`ParkingReservation`	Lượt đặt chỗ đỗ	Quyền giữ trước một chỗ đỗ cho phương tiện điện cá nhân.
`Trip`	Chuyến đi	Khoảng thời gian từ khi sinh viên nhận xe dùng chung đến khi trả xe.
`ChargingRequest`	Yêu cầu sạc	Nhu cầu sạc chờ được kiểm tra và xếp lịch.
`ChargingSession`	Phiên sạc	Khoảng thời gian một phương tiện thực tế sử dụng cổng sạc.
`Incident`	Sự cố	Sự kiện làm tài nguyên hoặc quy trình không hoạt động bình thường.
`RedistributionPlan`	Kế hoạch điều chuyển	Kế hoạch chuyển phương tiện giữa các Hub để điều chỉnh phân bố.
`SimulationScenario`	Kịch bản mô phỏng	Tập giả định và tham số đầu vào của một bài toán What-if.
`SimulationRun`	Lần chạy mô phỏng	Một lần thực thi kịch bản trên ảnh chụp trạng thái xác định.
`Recommendation`	Khuyến nghị	Phương án điều phối được tạo từ trạng thái hoặc kết quả mô phỏng.

Bảng 5: *Trạng thái chuẩn của tài nguyên và tài khoản*

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleStatus	Available | Reserved | InUse | Charging | OutOfService
ParkingSpaceStatus	Available | Reserved | Occupied | OutOfService
ChargingPointStatus	Available | Reserved | Charging | OutOfService
ServiceStatus	Draft | Active | Inactive
AccountStatus	Active | Locked
HubStatus	Normal | NearCapacity | Full | OutOfService

`ServiceStatus` biểu diễn quyền phục vụ của Hub hoặc tài nguyên, độc lập với trạng thái vận hành và dữ liệu cảm biến. Bản ghi mới là `Draft`; chỉ `ACT-OPR` được đổi sang `Active` hoặc `Inactive` sau kiểm tra. Tài nguyên chỉ được cấp phát khi chính nó và Hub cha đều `Active`, đồng thời đáp ứng điều kiện nghiệp vụ và trạng thái vận hành. `AccountStatus.Active` không đồng nghĩa có quyền nghiệp vụ; `Locked` chặn các yêu cầu được bảo vệ.

Bảng 6: *Trạng thái chuẩn của quy trình nghiệp vụ*

Đối tượng	Tập trạng thái
VehicleReservationStatus	Pending | Confirmed | Fulfilled | Cancelled | Expired | Rejected
ParkingReservationStatus	Pending | Confirmed | CheckedIn | Completed | Cancelled | Expired | Rejected
TripStatus	InProgress | Completed | Interrupted
ChargingRequestStatus	Pending | Scheduled | Charging | Completed | Cancelled | Rejected
ChargingSessionStatus	Ready | Charging | Paused | Completed | Interrupted | Failed
IncidentStatus	Open | Acknowledged | InProgress | Resolved | Closed
RedistributionPlanStatus	Draft | Recommended | Approved | InProgress | Completed | Cancelled
SimulationRunStatus	Draft | Running | Completed | Failed

Danh mục trạng thái không cho phép chuyển tùy ý: mỗi transition phải có sự kiện và điều kiện theo business rule hoặc use case; diagram giữ nguyên tên chuẩn.

Thiếu dữ liệu thì giữ trạng thái hợp lệ cuối cùng kèm thời điểm cập nhật, không tự suy đoán. Chỉ mở lại trạng thái kết thúc khi FR/BR quy định rõ; nếu không, phải tạo quy trình mới.

II Mô hình, đặc tả và thiết kế use case

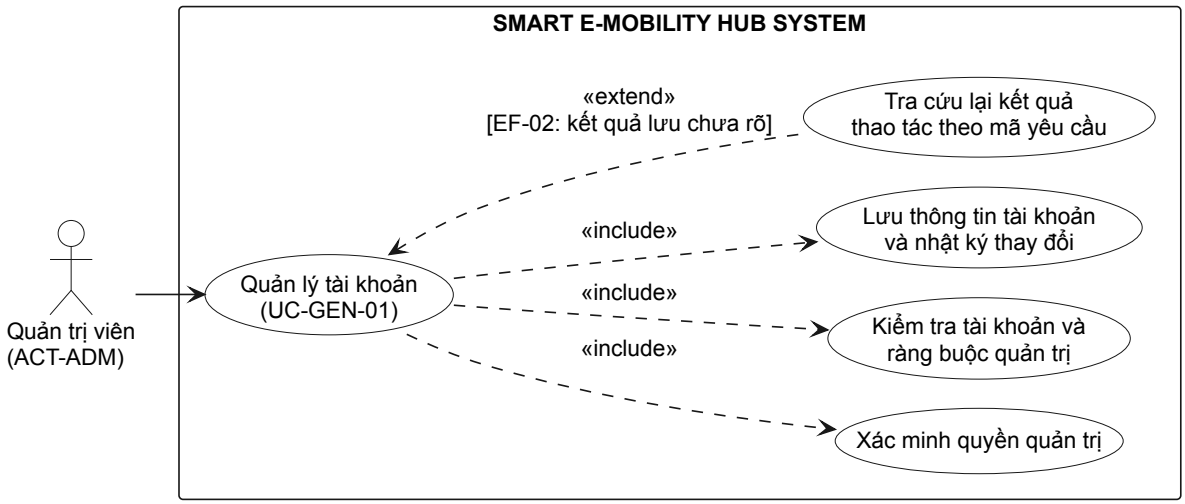
1 Xác thực và phân quyền dùng chung

Theo FR-GEN-03, trước mỗi yêu cầu được bảo vệ, hệ thống kiểm tra tài khoản, phiên, quyền hiện hành và phạm vi đối tượng, kể cả khi gọi trực tiếp API. Từ chối không được làm lộ dữ liệu hoặc thay đổi trạng thái nghiệp vụ. Ba UC-HUB là tra cứu công khai.

Quyền lấy từ cấu hình quản trị, không lấy từ vai trò người dùng tự gửi. Sinh viên thao tác trên dữ liệu của mình; Operator theo phạm vi Hub; Kỹ thuật chỉ cập nhật công việc được giao; Admin không mặc nhiên có quyền vận hành. Phiên hết hiệu lực sau đăng xuất hoặc 30 phút không hoạt động; bản tin IoT không kéo dài phiên. Hết phiên không hủy chuyến đi, phiên sạc hoặc mô phỏng; đăng nhập lại không tự gửi lại lệnh.

2 GEN – Quản trị dùng chung

2.1 UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản



Hình 3: *Sơ đồ Use Case UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản*

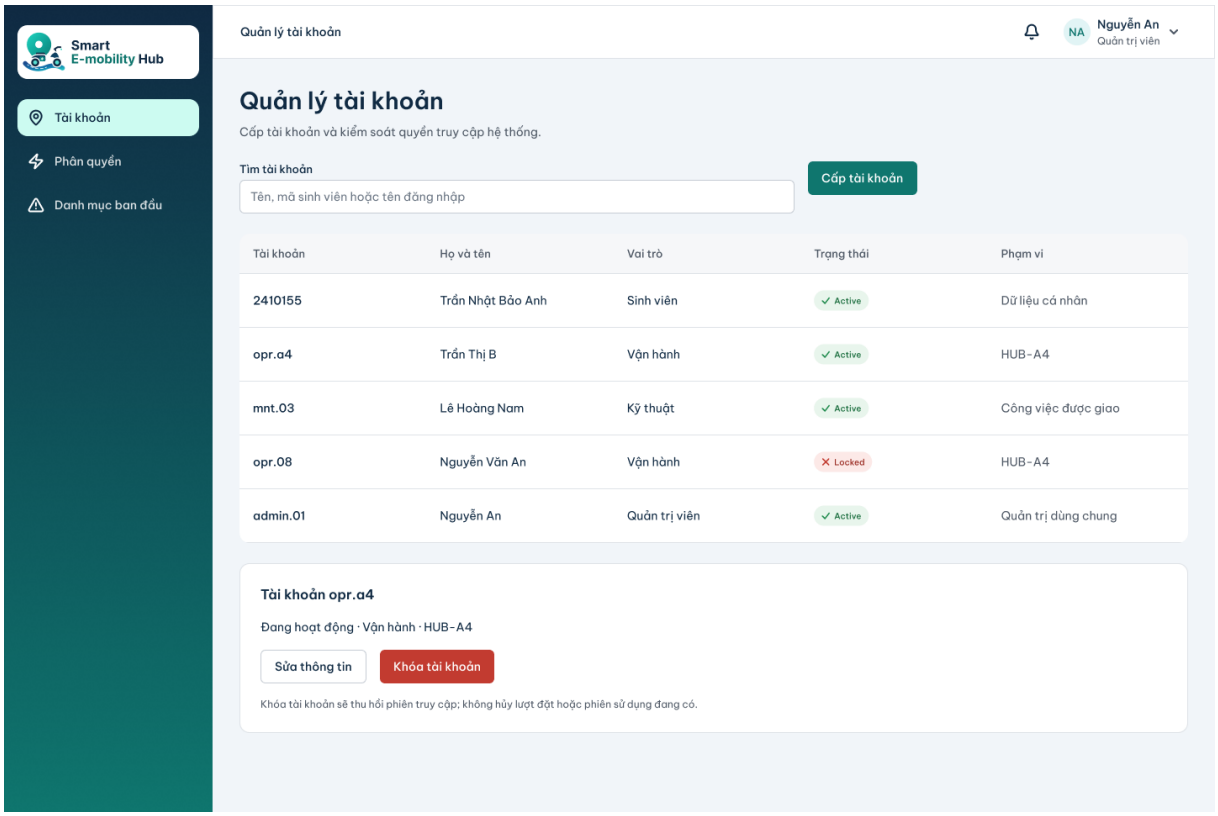
2.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 7: *Đặc tả Use Case UC-GEN-01 – Quản lý tài khoản*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-ADM`.
Description / Goal	Cấp, cập nhật hoặc khóa/mở tài khoản mà không thay đổi chủ sở hữu và lịch sử nghiệp vụ.
Trigger	Quản trị viên mở danh sách tài khoản hoặc chọn một tài khoản để quản lý.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền quản trị tài khoản. **2.** Đã có tài khoản Quản trị viên khởi tạo ban đầu; hệ thống có thể đọc danh sách tài khoản và quyền hiện hành.
Postconditions	**Thành công:** Thông tin hoặc trạng thái Account được cập nhật và có lịch sử quản trị; khóa tài khoản thu hồi quyền sử dụng các phiên hiện có, mở lại không phục hồi phiên cũ. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

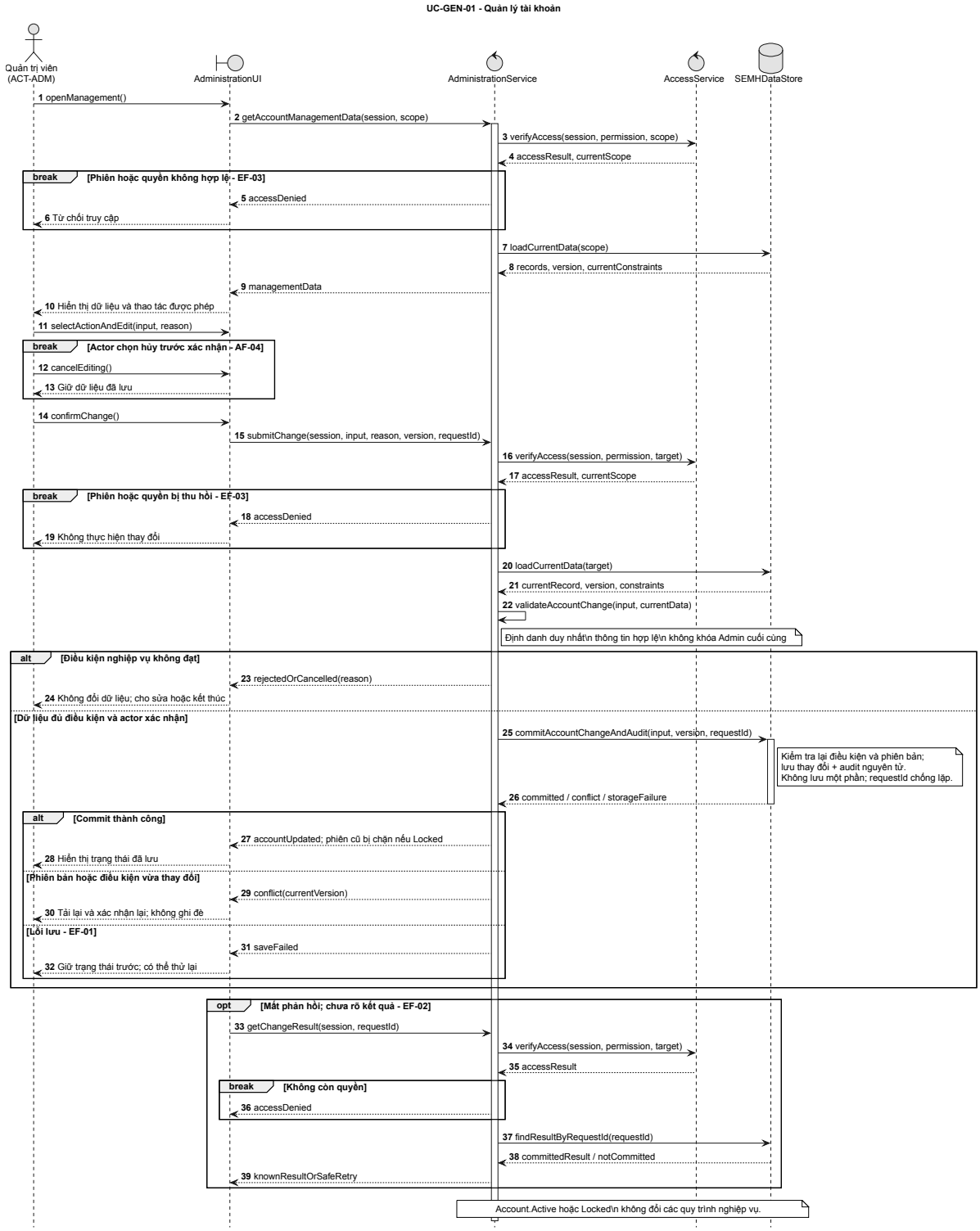
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Quản trị viên mở danh sách tài khoản; hệ thống kiểm tra quyền và tải dữ liệu. **2.** Actor chọn cấp tài khoản mới, cập nhật thông tin hoặc khóa/mở một tài khoản. **3.** Hệ thống hiển thị biểu mẫu và trạng thái hiện tại; vai trò không được thay đổi qua biểu mẫu cập nhật thông tin. **4.** Actor nhập thông tin hoặc chọn trạng thái đích, cung cấp lý do và xem lại trước khi xác nhận. **5.** Hệ thống kiểm tra định danh duy nhất, tài khoản đích và điều kiện bảo toàn Quản trị viên hoạt động cuối cùng. **6.** Actor xác nhận; hệ thống kiểm tra lại phiên, quyền và phiên bản tài khoản. **7.** Hệ thống lưu thay đổi và audit cùng một giao dịch. Khi khóa, mọi yêu cầu được bảo vệ tiếp theo từ phiên cũ phải bị từ chối. **8.** Hệ thống hiển thị kết quả; lượt đặt, chuyến đi, phiên sạc và lịch sử vẫn giữ nguyên.
Alternative Flows	**AF-01 – Cấp tài khoản mới.** Tại bước 2: tạo `Account.Active` với định danh duy nhất; quyền nghiệp vụ được cấp qua `UC-GEN-02`, không tự có quyền Operator. **AF-02 – Trùng định danh hoặc thiếu thông tin.** Tại bước 5: không lưu; chỉ rõ trường cần sửa và quay lại bước 4. **AF-03 – Khóa Quản trị viên hoạt động cuối cùng.** Tại bước 5 hoặc 7: từ chối thay đổi, giữ tài khoản và quyền hiện tại. **AF-04 – Hủy hoặc dữ liệu đã thay đổi.** Trước khi lưu: hủy không thay đổi dữ liệu; nếu phiên bản đã đổi, tải lại và yêu cầu xác nhận mới.
Exception Flows	**EF-01 – Không tải hoặc lưu được tài khoản.** Không lưu một phần; thông báo lỗi và giữ trạng thái đã lưu hợp lệ. **EF-02 – Mất phản hồi sau xác nhận.** Đọc lại theo mã yêu cầu trước khi gửi lại; không tạo tài khoản hoặc audit trùng. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-04`, `FR-GEN-05`, `FR-GEN-06`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-01`, `BR-GEN-02`, `BR-GEN-04`.
Dependencies	`UC-GEN-02` quản lý quyền độc lập; `FR-GEN-03` kiểm tra hiệu lực tài khoản ở từng yêu cầu.

2.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



Hình 4: *Tài khoản và trạng thái truy cập – UC-GEN-01*

2.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



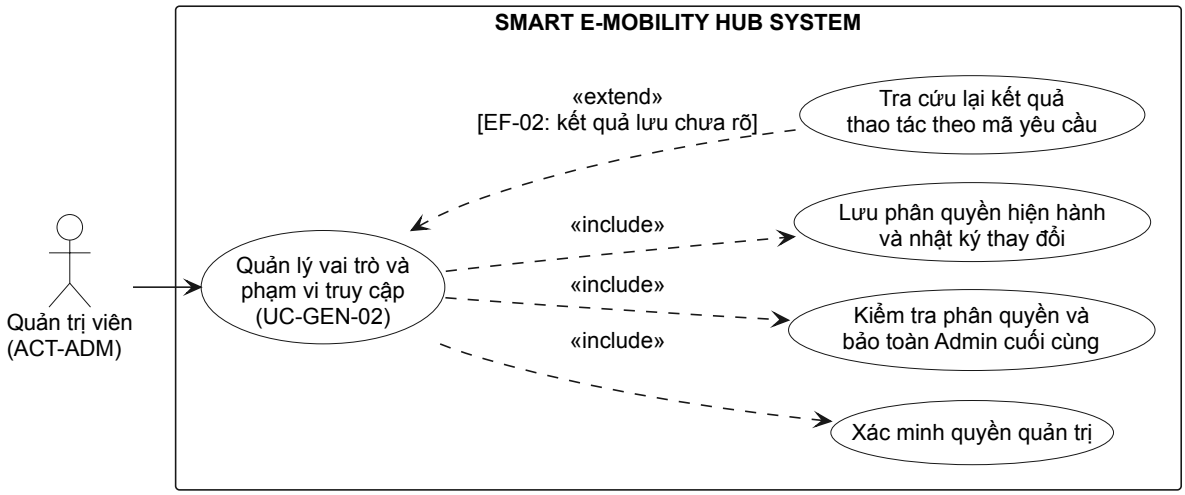
Hình 5: *Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-01*

2.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 6: *Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-01*

2.2 UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập



Hình 7: *Sơ đồ Use Case UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập*

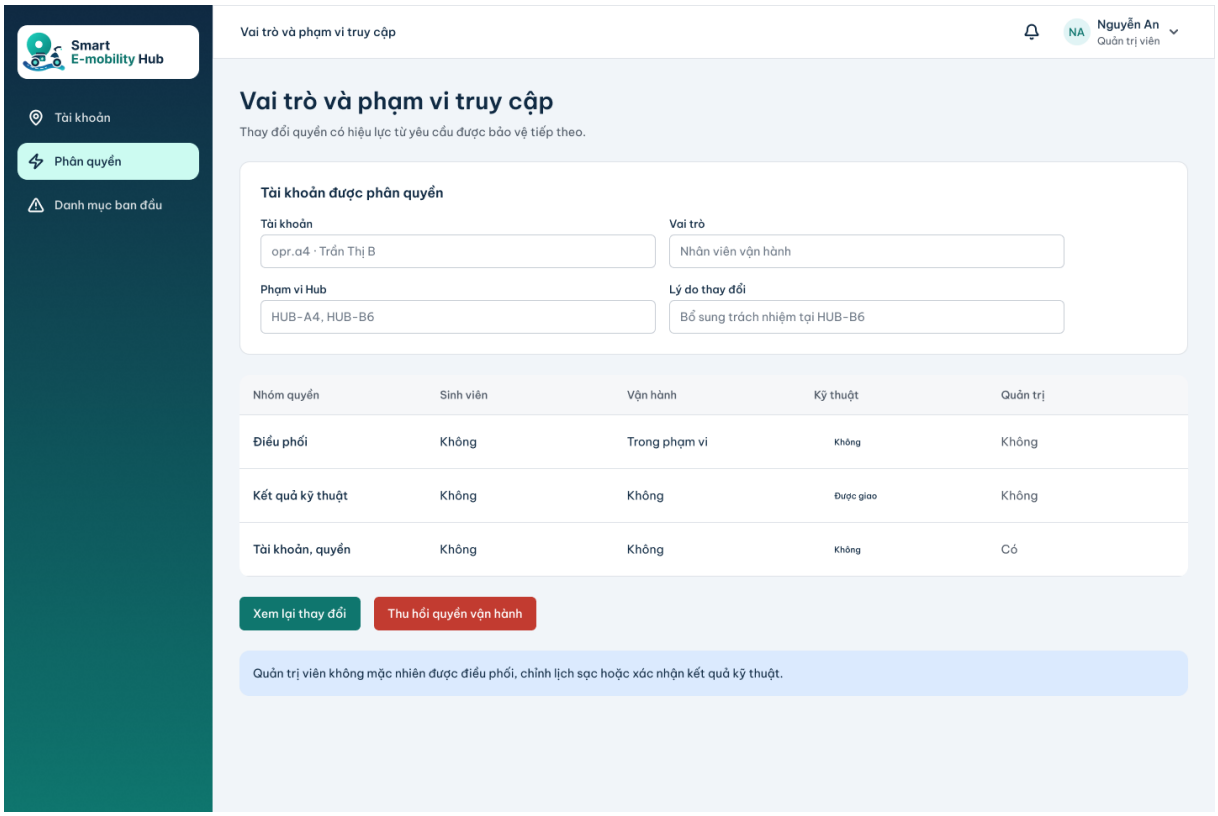
2.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 8: *Đặc tả Use Case UC-GEN-02 – Quản lý vai trò và phạm vi truy cập*

Trường	**Nội dung**
Actors	**Primary:** `ACT-ADM`.
Description / Goal	Cấp hoặc thu hồi vai trò và phạm vi Hub của tài khoản, không mặc nhiên cho Admin quyền vận hành.
Trigger	Quản trị viên chọn chức năng phân quyền cho một tài khoản.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền quản trị phân quyền. **2.** Tài khoản đích và các Hub nằm trong danh mục; bảng quyền của bốn vai trò đã được xác định.
Postconditions	**Thành công:** Phân quyền hiện hành và audit được lưu nhất quán; yêu cầu được bảo vệ tiếp theo áp dụng quyền mới, không chấp nhận quyền cũ đã thu hồi. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

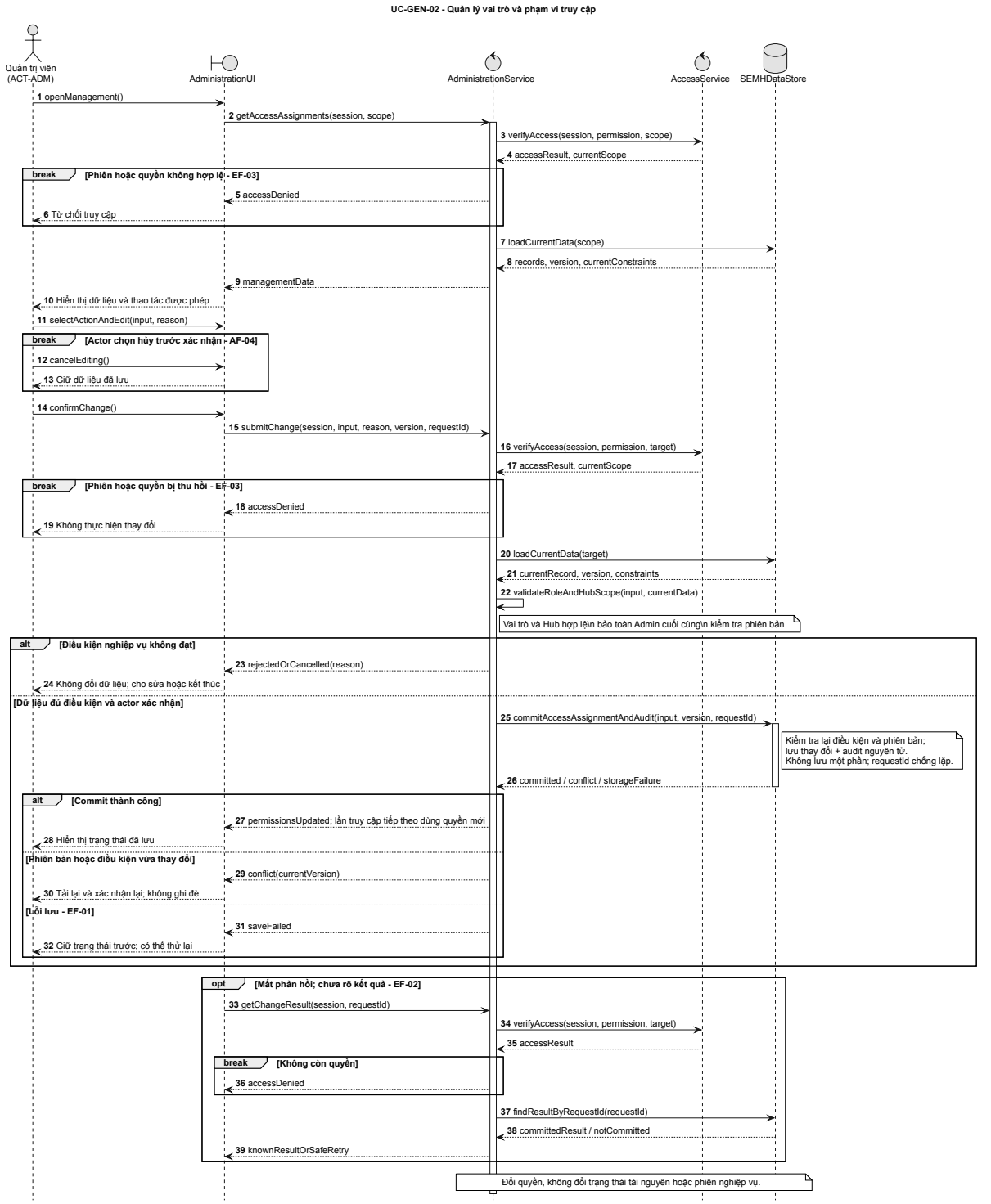
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở phân quyền, hệ thống kiểm tra quyền quản trị. **2.** Hệ thống tải tài khoản, vai trò, phạm vi Hub và phiên bản phân quyền hiện tại. **3.** Actor chọn vai trò và phạm vi hoặc thu hồi quyền; nhập lý do. **4.** Hệ thống hiển thị phần thay đổi, các quyền sẽ có và các quyền sẽ mất. **5.** Actor xác nhận; hệ thống xác minh lại phiên, tài khoản đích, vai trò và phạm vi hợp lệ. **6.** Hệ thống kiểm tra bảo toàn Quản trị viên hoạt động cuối cùng và phiên bản dữ liệu trong giao dịch lưu. **7.** Hệ thống lưu quyền mới cùng audit; `AccessService` phải dùng quyền hiện hành ở yêu cầu tiếp theo. **8.** Hệ thống hiển thị kết quả; thay đổi quyền không tự hủy hoặc phê duyệt quy trình đang có.
Alternative Flows	**AF-01 – Thu hồi toàn bộ quyền nghiệp vụ.** Tại bước 3: tài khoản không còn truy cập các chức năng được bảo vệ ngoài quyền còn được cấp rõ ràng; dữ liệu nghiệp vụ không bị xóa. **AF-02 – Vai trò hoặc phạm vi không hợp lệ.** Tại bước 5: từ chối, giữ quyền cũ và yêu cầu sửa. **AF-03 – Thu hồi quyền Admin cuối cùng.** Tại bước 6: từ chối thay đổi để tránh mất khả năng quản trị. **AF-04 – Hủy hoặc thay đổi đồng thời.** Hủy trước lưu không có tác động; nếu phiên bản quyền thay đổi, tải lại và yêu cầu actor xác nhận lại.
Exception Flows	**EF-01 – Lỗi lưu phân quyền.** Hoàn tác quyền và audit của giao dịch; không công bố quyền mới chưa lưu thành công. **EF-02 – Không xác định được kết quả.** Tải quyền hiện hành theo mã yêu cầu trước khi gửi lại; không áp dụng thay đổi hai lần. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-07`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-01`, `BR-GEN-02`, `BR-GEN-04`.
Dependencies	Tài khoản tạo qua `UC-GEN-01`; `FR-GEN-03` kiểm tra quyền hiện hành, không dùng đặc quyền Admin để bỏ qua các vai trò nghiệp vụ.

2.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



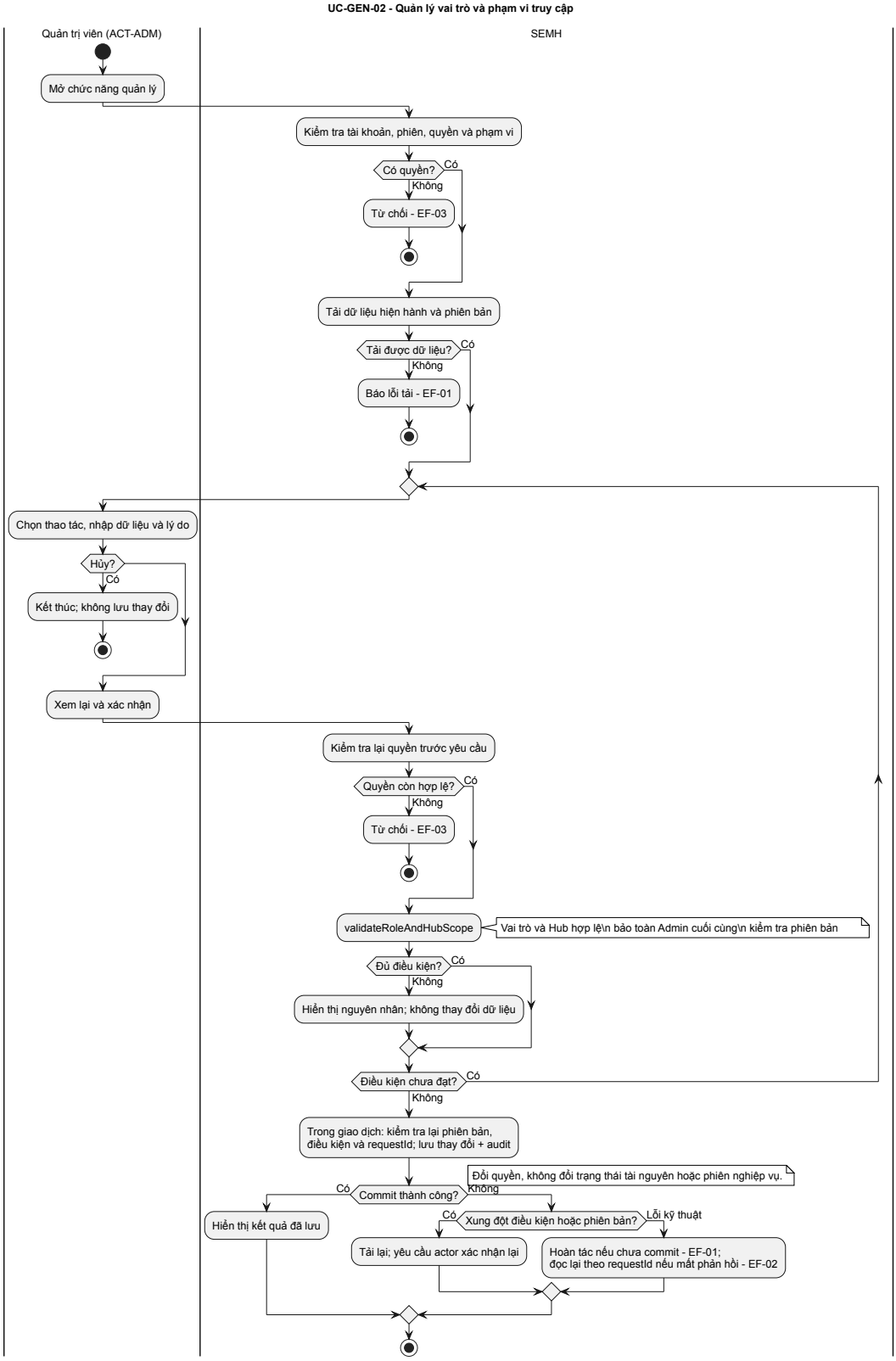
Hình 8: *Vai trò và phạm vi Hub – UC-GEN-02*

2.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



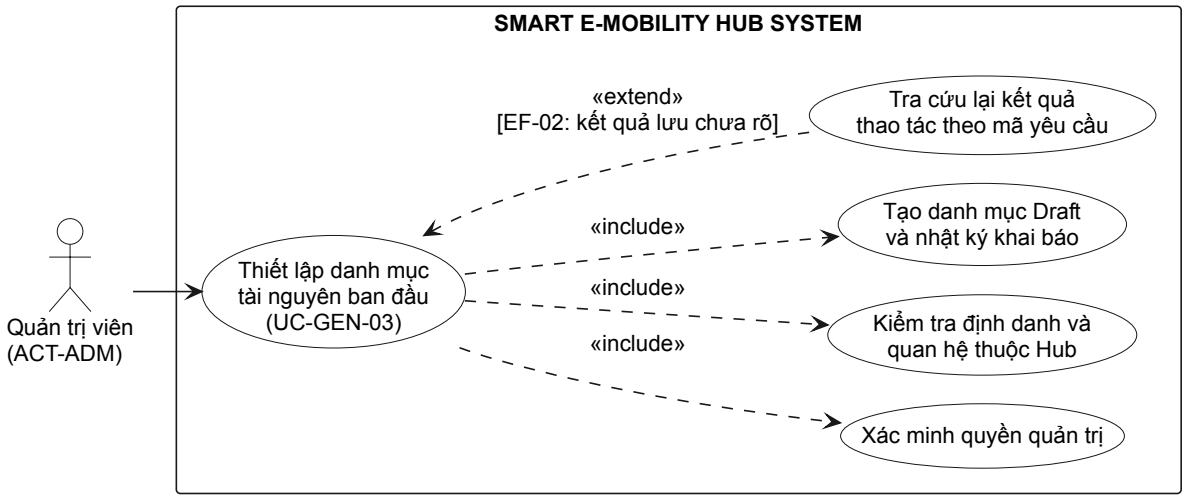
Hình 9: *Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-02*

2.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 10: *Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-02*

2.3 UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu



Hình 11: *Sơ đồ Use Case UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu*

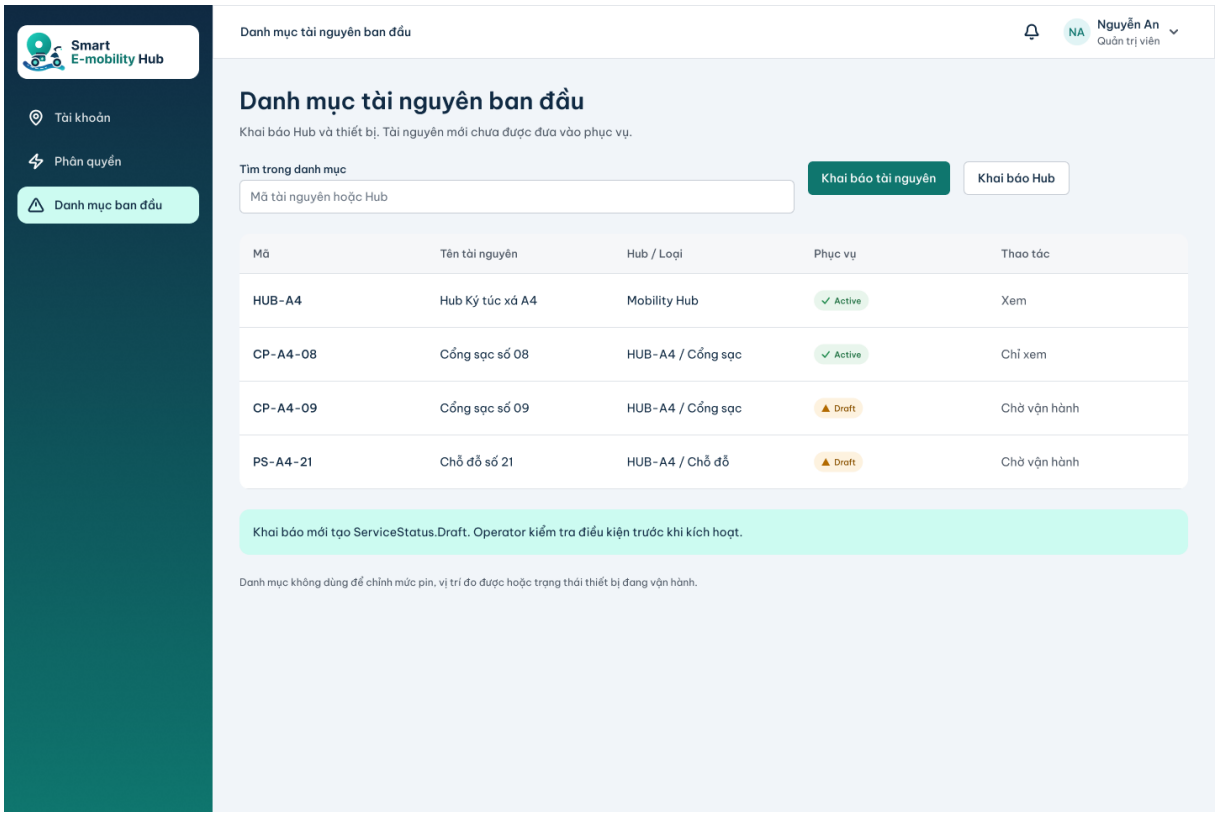
2.3.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 9: *Đặc tả Use Case UC-GEN-03 – Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu*

Trường	**Nội dung**
Actors	**Primary:** `ACT-ADM`.
Description / Goal	Khai báo Hub và tài nguyên ban đầu với định danh thống nhất, chưa cho phép cấp phát trước khi Operator kích hoạt hợp lệ.
Trigger	Quản trị viên mở danh mục ban đầu và yêu cầu khai báo Hub hoặc tài nguyên.
Preconditions	**1.** Actor có phiên hợp lệ và quyền thiết lập danh mục. **2.** Khi khai báo xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc, Hub tham chiếu đã tồn tại.
Postconditions	**Thành công:** Bản ghi danh mục được lưu với `ServiceStatus.Draft` cùng audit; không tự tạo trạng thái `Available`, telemetry hay lượt cấp phát. **Không thành công:** Không lưu thay đổi một phần; giữ dữ liệu hợp lệ và hiển thị nguyên nhân hoặc kết quả tra cứu lại.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Actor mở danh mục ban đầu; hệ thống kiểm tra quyền. **2.** Hệ thống hiển thị các Hub, loại tài nguyên, định danh và trạng thái phục vụ đã khai báo. **3.** Actor chọn khai báo Hub hoặc tài nguyên thuộc Hub; nhập định danh, tên và thông số theo loại. **4.** Hệ thống kiểm tra định danh duy nhất, cấu trúc thông tin và Hub tham chiếu. **5.** Hệ thống hiển thị bản xem lại, nêu rõ bản ghi được tạo ở `ServiceStatus.Draft`. **6.** Actor nhập lý do và xác nhận; hệ thống kiểm tra lại quyền và xung đột định danh. **7.** Hệ thống tạo bản ghi `Draft` và audit trong một giao dịch; không ghi đè trạng thái IoT hoặc bản ghi đang vận hành. **8.** Hệ thống hiển thị bản ghi; Operator xem và kích hoạt qua `UC-OPS-05` khi đủ điều kiện.
Alternative Flows	**AF-01 – Khai báo Hub.** Tại bước 3: nhập vị trí và sức chứa; không yêu cầu Hub cha. **AF-02 – Khai báo thiết bị thuộc Hub.** Tại bước 3: chọn Hub hợp lệ; ghi thông số loại xe, chỗ đỗ hoặc cổng sạc, không nhập telemetry như dữ liệu đo thực tế. **AF-03 – Trùng mã hoặc dữ liệu không hợp lệ.** Tại bước 4 hoặc 6: không tạo mới, chỉ rõ lỗi và cho sửa. **AF-04 – Hủy hoặc chọn bản ghi đã vận hành.** Hủy trước lưu không đổi dữ liệu; bản ghi đang vận hành chỉ được xem, không sửa qua luồng thiết lập ban đầu.
Exception Flows	**EF-01 – Không tải hoặc lưu được danh mục.** Không tạo bản ghi một phần; thông báo lỗi và cho phép thử lại. **EF-02 – Mất phản hồi sau lưu.** Đọc lại theo mã yêu cầu hoặc định danh trước khi tạo lại để tránh trùng. **EF-03 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-08`; `FR-GEN-03`; `NFR-SEC-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`, `BR-GEN-04`, `BR-OPS-03`.
Dependencies	`UC-OPS-04` quản lý thông tin tại Hub được giao; `UC-OPS-05` kích hoạt phục vụ. `ACT-DAT` cung cấp trạng thái thực tế qua luồng đồng bộ hiện có.

2.3.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



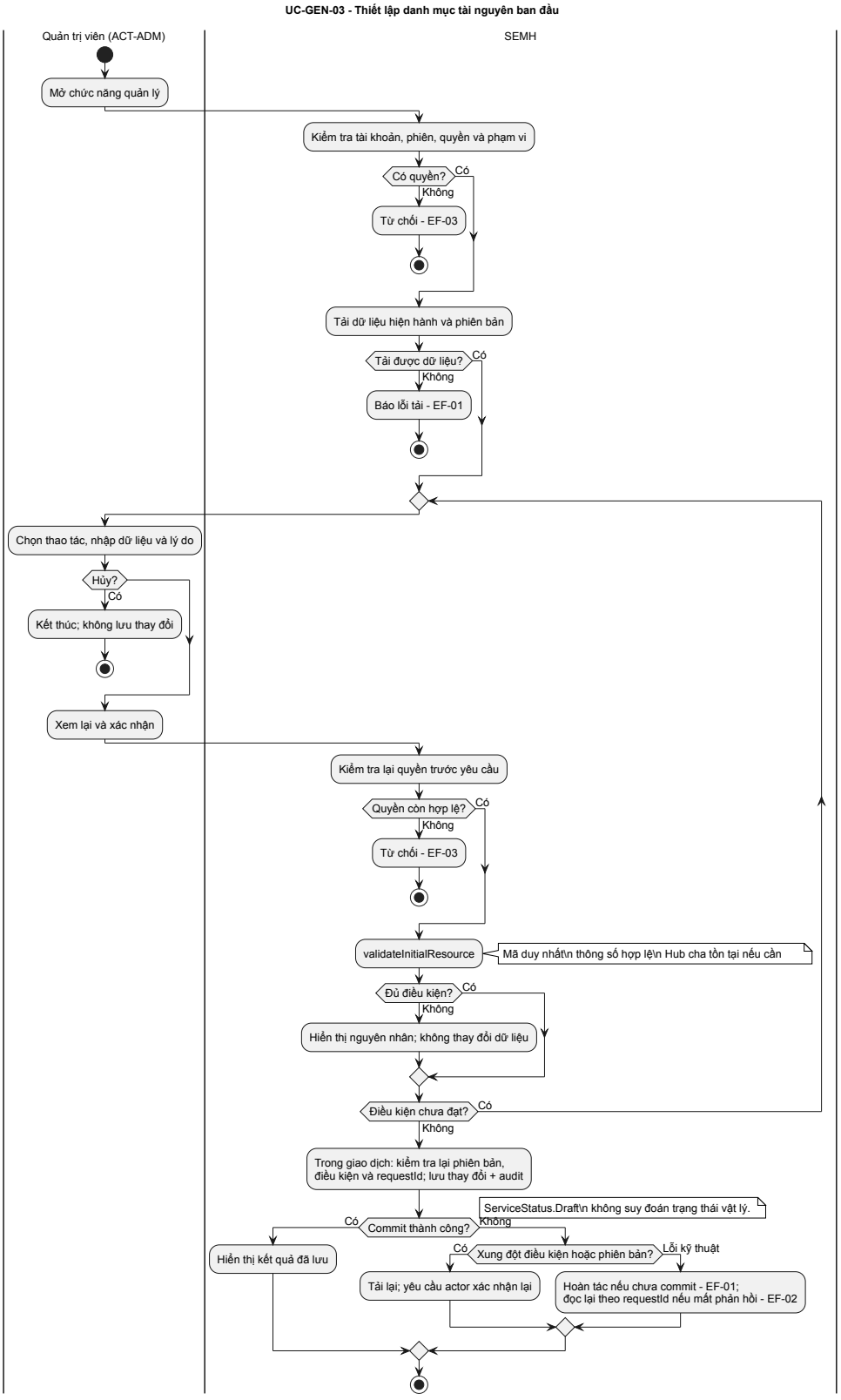
Hình 12: *Danh mục tài nguyên ban đầu – UC-GEN-03*

2.3.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



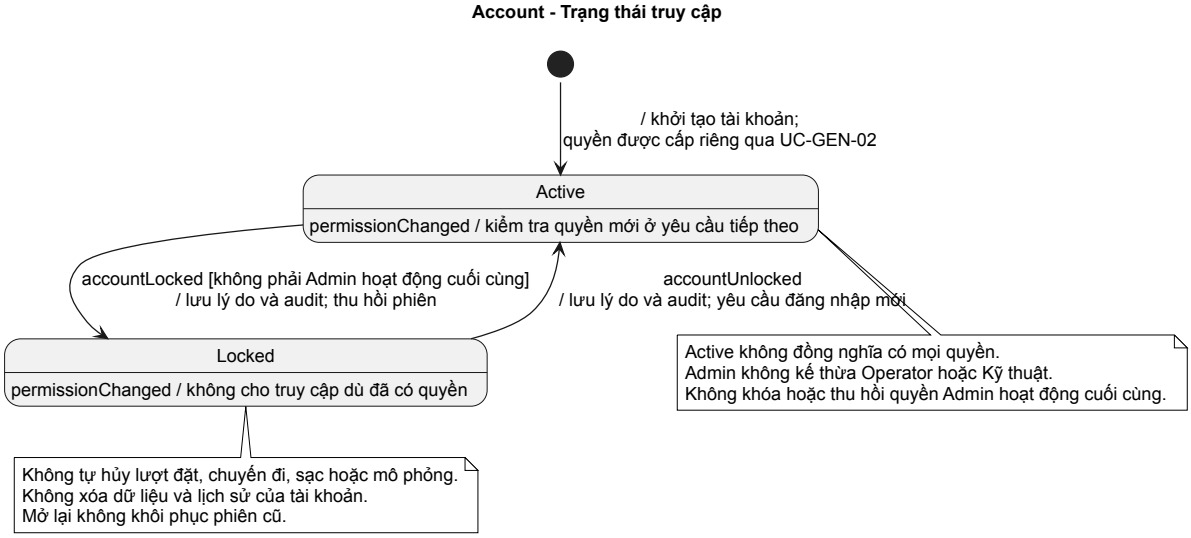
Hình 13: *Biểu đồ tuần tự – UC-GEN-03*

2.3.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 14: *Biểu đồ hoạt động – UC-GEN-03*

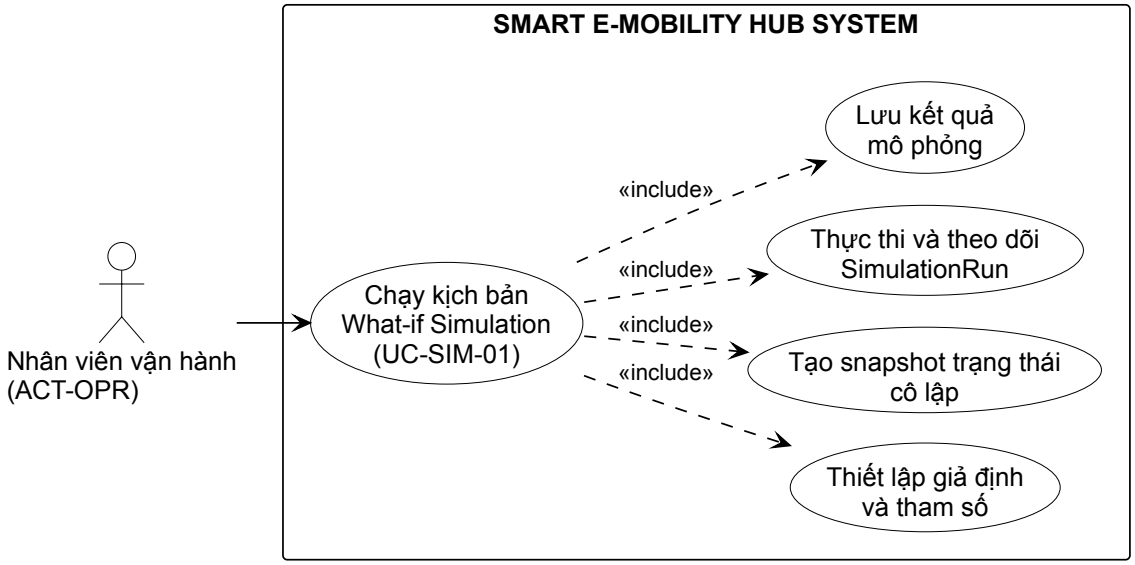
2.4 Biểu đồ trạng thái – Account



Hình 15: *Biểu đồ trạng thái truy cập của Account*

3 SUB-SIM – What-if Simulation và khuyến nghị

3.1 UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation



Hình 16: *Sơ đồ Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation*

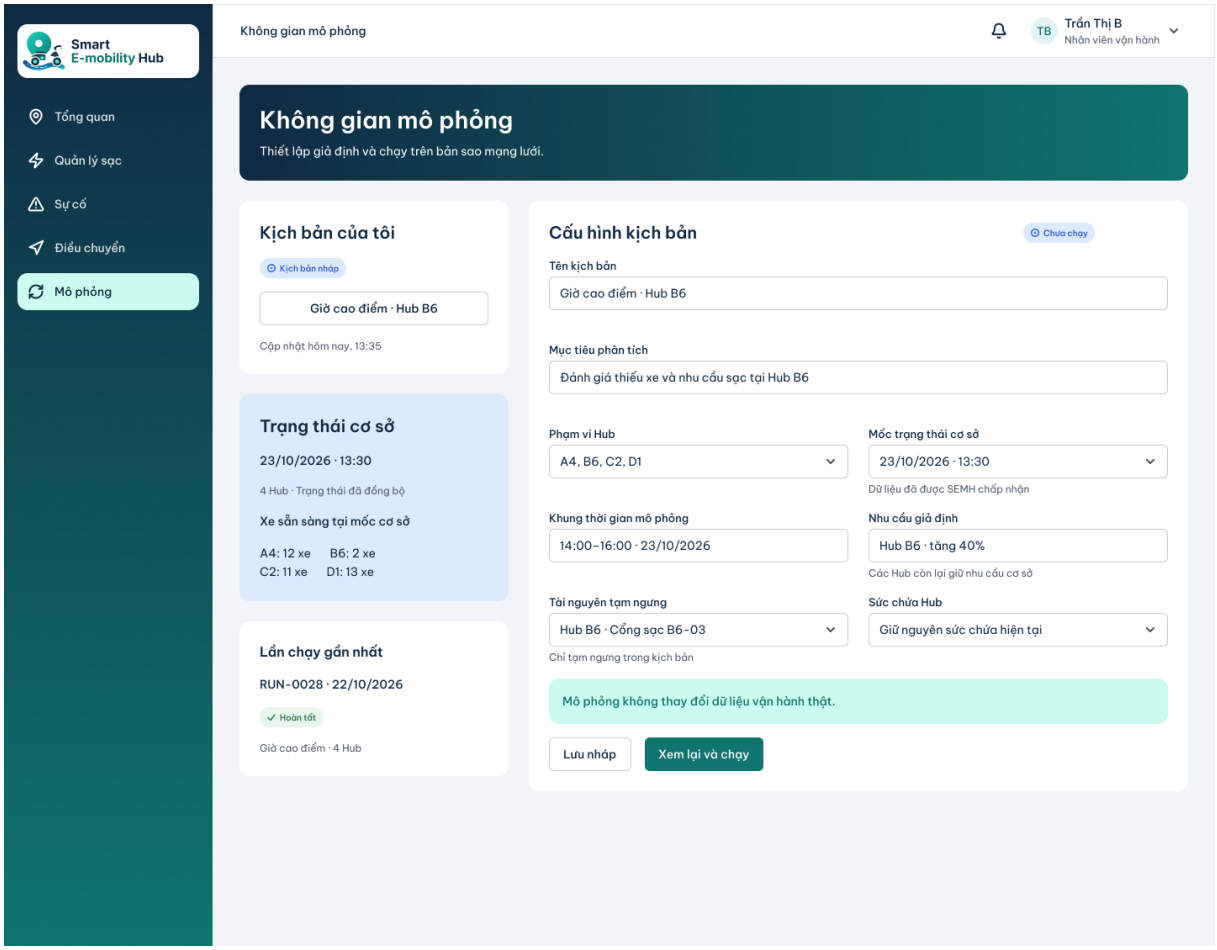
3.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 10: *Đặc tả Use Case UC-SIM-01 – Chạy kịch bản What-if Simulation*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	Tạo `SimulationScenario`, chọn trạng thái cơ sở và mô phỏng trên snapshot cô lập, không đổi dữ liệu thật.
Trigger	Nhân viên vận hành chọn tạo kịch bản mới hoặc chạy một kịch bản nháp.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền chạy mô phỏng trong phạm vi được cấp. **2.** Hệ thống có trạng thái mạng lưới hợp lệ để tạo snapshot và các tham số nằm trong miền cho phép.
Postconditions	**Thành công:** `SimulationScenario`, snapshot đầu vào, `SimulationRun Completed` cùng kết quả được lưu; dữ liệu vận hành thật không thay đổi. **Thất bại:** Lần chạy không sinh kết quả dùng để ra quyết định; trạng thái thật được bảo toàn và lỗi được ghi nhận.

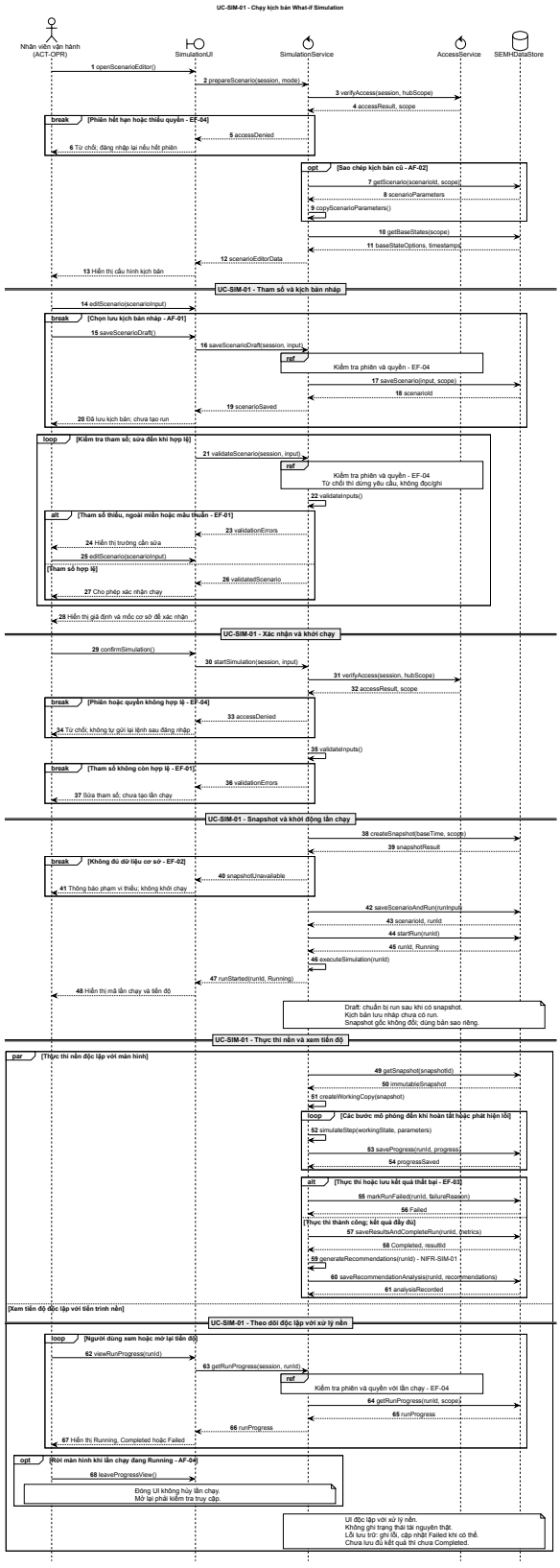
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành tạo kịch bản và đặt tên, mục tiêu phân tích. **2.** Hệ thống hiển thị các nhóm giả định có thể cấu hình như nhu cầu, khung thời gian, năng lực Hub hoặc tài nguyên tạm ngưng. **3.** Nhân viên nhập tham số, chọn phạm vi Hub và trạng thái cơ sở. **4.** Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ, kiểu dữ liệu, miền giá trị và các mâu thuẫn giữa tham số. **5.** Nhân viên xác nhận chạy mô phỏng. **6.** Hệ thống tạo snapshot bất biến của trạng thái cơ sở, tạo `SimulationRun` `Running` và liên kết nó với kịch bản. **7.** Hệ thống thực thi các bước mô phỏng chỉ trên snapshot, hiển thị tiến độ và không ghi vào trạng thái vận hành. **8.** Hệ thống lưu chỉ số kết quả, chuyển lần chạy sang `Completed` và thông báo có thể phân tích.
Alternative Flows	**AF-01 – Lưu kịch bản nháp.** *Rẽ từ bước 3.* Actor lưu `SimulationScenario` và kết thúc; chưa tạo `SimulationRun`. **AF-02 – Dùng lại kịch bản.** *Thay cho bước 1–3.* Actor sao chép một kịch bản cũ, điều chỉnh tham số và tiếp tục bước 4; lần chạy mới vẫn có snapshot riêng. **AF-03 – Chọn mốc trạng thái cơ sở khác.** *Tại bước 3.* Actor chọn mốc hợp lệ khác; hệ thống cập nhật phạm vi dữ liệu và quay lại bước 4. **AF-04 – Xem tiến độ sau.** *Tại bước 7.* Actor rời màn hình; lần chạy tiếp tục `Running` và có thể được mở lại.
Exception Flows	**EF-01 – Tham số không hợp lệ.** *Tại bước 4.* Hệ thống chỉ rõ giá trị sai hoặc mâu thuẫn, không tạo lần chạy và cho phép sửa. **EF-02 – Không thể tạo snapshot.** *Tại bước 6.* Hệ thống không bắt đầu mô phỏng, thông báo phạm vi dữ liệu thiếu và bảo toàn dữ liệu thật. **EF-03 – Tiến trình mô phỏng lỗi.** *Tại bước 7 hoặc 8.* Hệ thống chuyển `SimulationRun` sang `Failed`, lưu nguyên nhân và không tạo khuyến nghị từ kết quả chưa hoàn tất. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-SIM-01`; `NFR-SEC-01`; `BR-GEN-02`; `BR-SIM-01`.
Dependencies	Dùng snapshot từ trạng thái mạng lưới đã được SEMH chấp nhận. Kết quả `Completed` là đầu vào cho `NIFR-SIM-01` và `UC-SIM-02`.

3.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



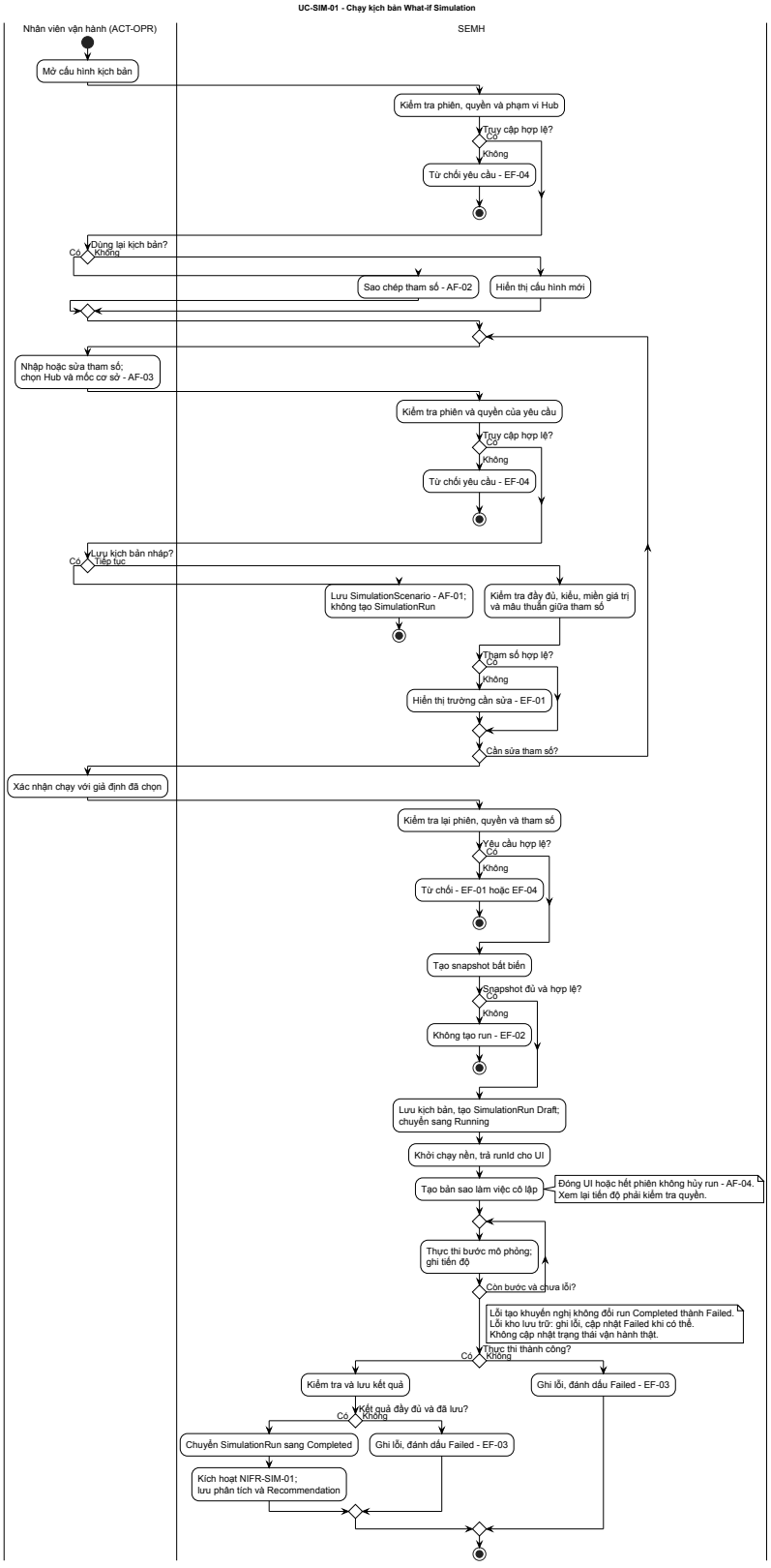
Hình 17: *Cấu hình kịch bản What-if Simulation – UC-SIM-01*

3.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



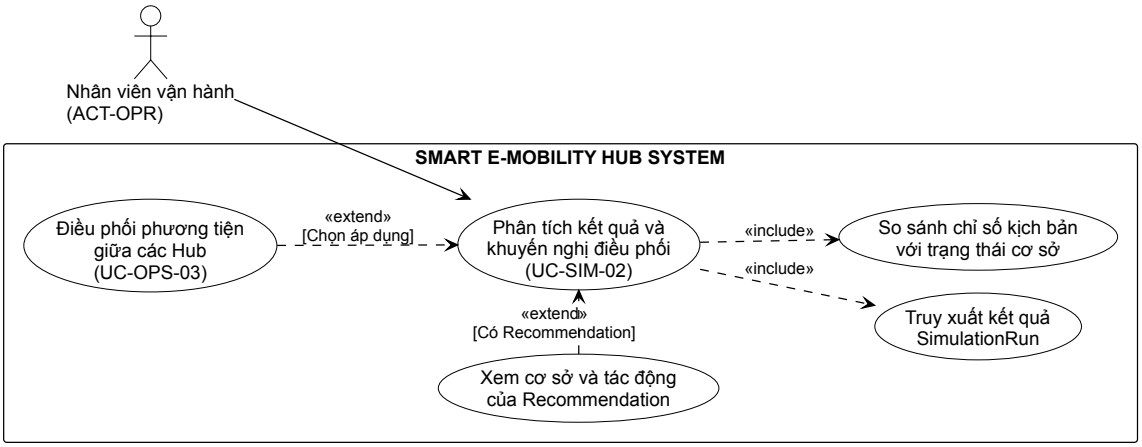
Hình 18: *Sequence Diagram – UC-SIM-01*

3.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 19: *Activity Diagram – UC-SIM-01*

3.2 UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối



Hình 20: *Sơ đồ Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối*

3.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

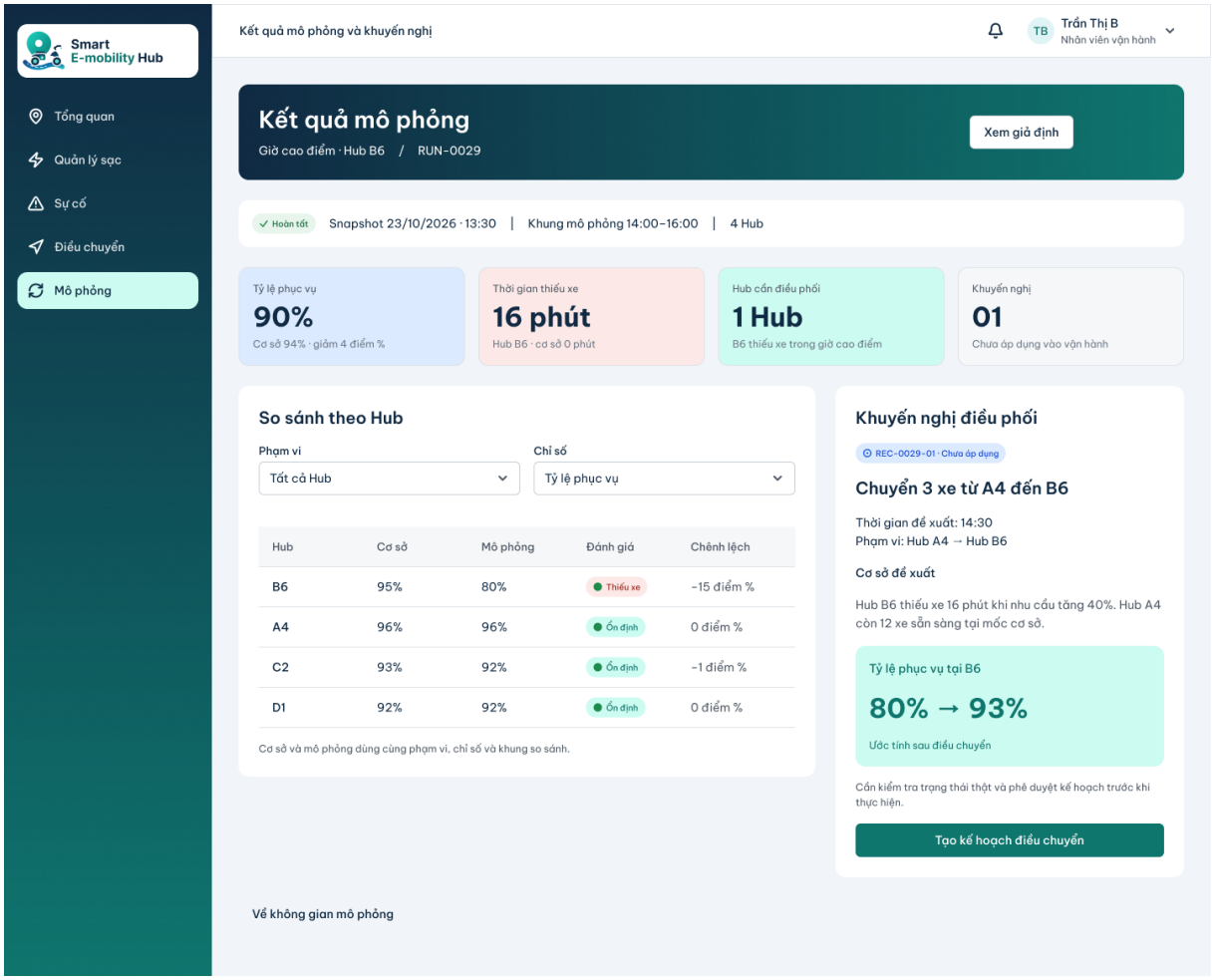
Bảng 11: *Đặc tả Use Case UC-SIM-02 – Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-OPR`. **Supporting:** Không có actor bên ngoài tham gia trực tiếp.
Description / Goal	So sánh kết quả đã hoàn tất với trạng thái cơ sở, đánh giá `Recommendation` trước khi mở quy trình áp dụng.
Trigger	Nhân viên vận hành mở kết quả của một `SimulationRun` `Completed`.
Preconditions	**1.** Nhân viên vận hành đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có quyền xem kết quả mô phỏng được chọn. **2.** Lần chạy được chọn ở trạng thái `Completed`, có snapshot cơ sở và kết quả để đối chiếu.
Postconditions	**Thành công:** Actor xem được chỉ số, chênh lệch và, nếu có khuyến nghị, cơ sở cùng tác động dự kiến của từng khuyến nghị; không dữ liệu vận hành nào tự động thay đổi. **Thất bại:** Không hiển thị khuyến nghị không có đủ cơ sở; trạng thái thật và kết quả đã lưu được bảo toàn.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Nhân viên vận hành chọn một lần chạy `Completed`. **2.** Hệ thống kiểm tra quyền với lần chạy rồi truy xuất kịch bản, tham số, snapshot cơ sở và bộ kết quả. **3.** Hệ thống kiểm tra tính đầy đủ và liên kết của dữ liệu phân tích. **4.** Hệ thống hiển thị các chỉ số theo Hub và theo thời gian, đồng thời so sánh với giá trị cơ sở. **5.** Hệ thống truy xuất các `Recommendation` do `NIFR-SIM-01` tạo cho lần chạy. **6.** Hệ thống hiển thị hành động đề xuất, Hub và tài nguyên bị tác động, chỉ số làm cơ sở và tác động dự kiến. **7.** Nhân viên chọn một khuyến nghị để xem chi tiết và đánh giá. **8.** Hệ thống nhắc rằng khuyến nghị không tự áp dụng; actor có thể kết thúc hoặc chủ động mở quy trình nghiệp vụ phù hợp.
Alternative Flows	**AF-01 – Không phát sinh khuyến nghị.** *Tại bước 5.* Hệ thống vẫn hiển thị kết quả và nêu rằng không phát hiện điều kiện đủ để tạo khuyến nghị. **AF-02 – Lọc theo Hub hoặc chỉ số.** *Rẽ từ bước 4.* Actor thay bộ lọc; hệ thống cập nhật phần so sánh và danh sách khuyến nghị. **AF-03 – Tạo kế hoạch điều chuyển.** *Rẽ từ bước 8.* Actor chọn áp dụng một khuyến nghị điều chuyển; hệ thống mở `UC-OPS-03` với dữ liệu đề xuất được điền trước, nhưng actor vẫn phải xem lại và phê duyệt. **AF-04 – Xem lại giả định.** *Rẽ từ bước 7.* Actor mở thông tin kịch bản và snapshot để hiểu phạm vi, sau đó quay lại kết quả mà không chạy lại.

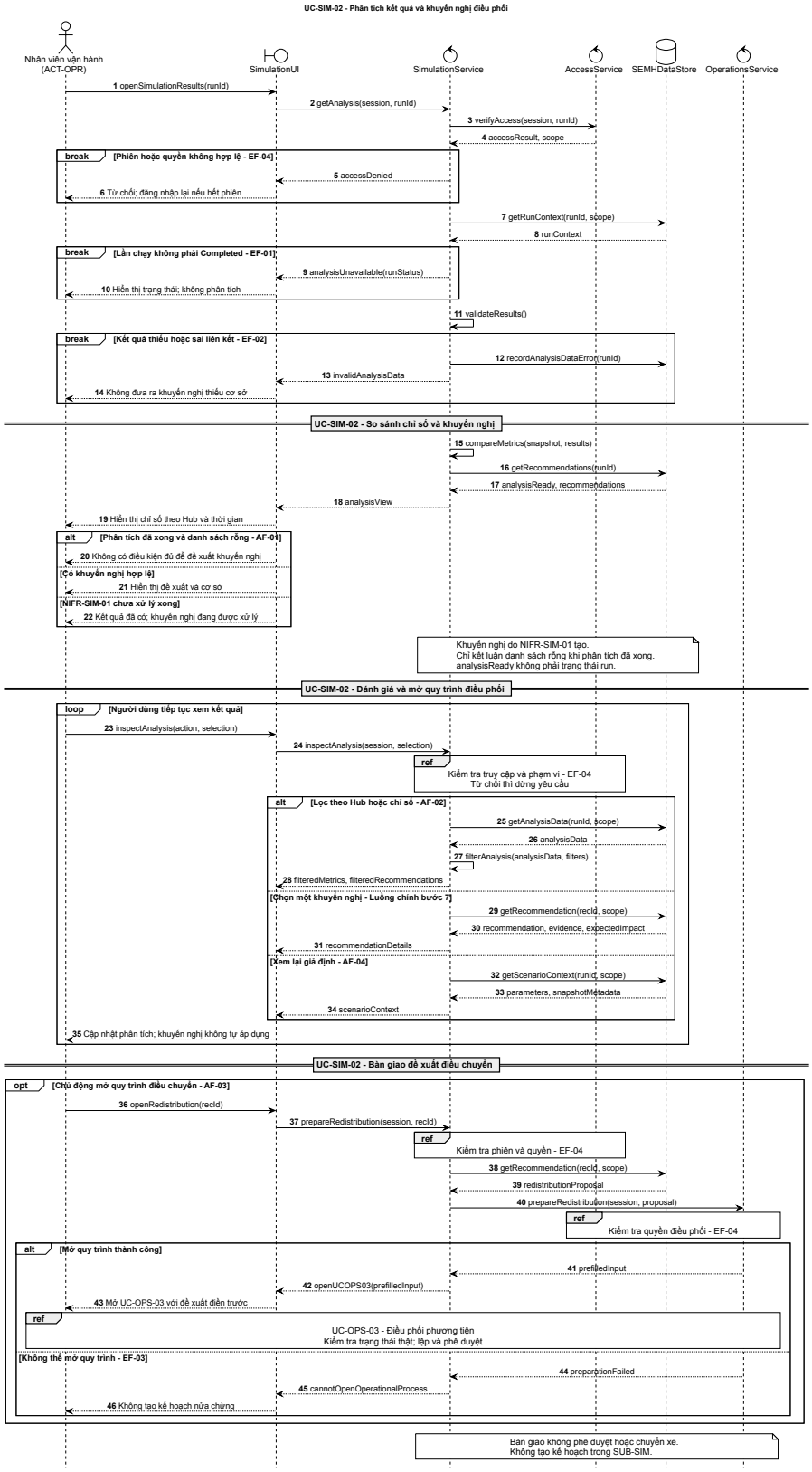
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Lần chạy chưa hoàn tất.** *Tại bước 1.* Hệ thống không cho phép phân tích kết quả chưa hoàn chỉnh và hiển thị trạng thái `Running` hoặc `Failed`. **EF-02 – Dữ liệu kết quả thiếu hoặc sai liên kết.** *Tại bước 3.* Hệ thống dừng phân tích, không tạo thêm khuyến nghị và ghi nhận lỗi dữ liệu. **EF-03 – Không thể mở quy trình áp dụng.** *Tại AF-03.* Hệ thống giữ nguyên khuyến nghị và dữ liệu thật, thông báo lỗi; không tạo kế hoạch nửa chừng. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 1; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-SIM-02`; `NIFR-SIM-01`; `NFR-SEC-01`; `BR-GEN-02`; `BR-SIM-01`.
Dependencies	Phân tích kết quả từ `UC-SIM-01`; khuyến nghị do `NIFR-SIM-01` tạo. Việc áp dụng khuyến nghị điều chuyển phải đi qua `UC-OPS-03`.

3.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



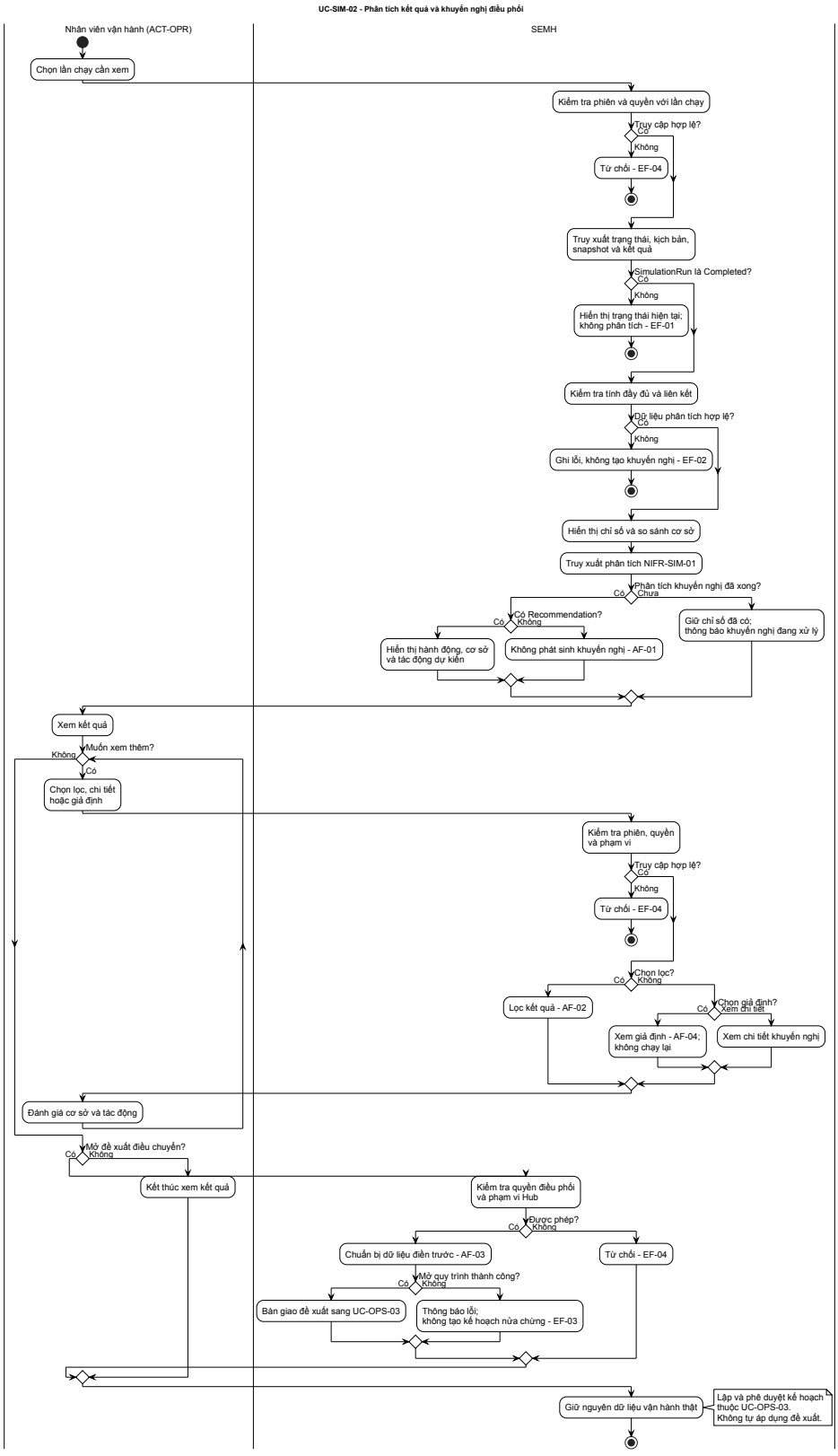
Hình 21: *Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối – UC-SIM-02*

3.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



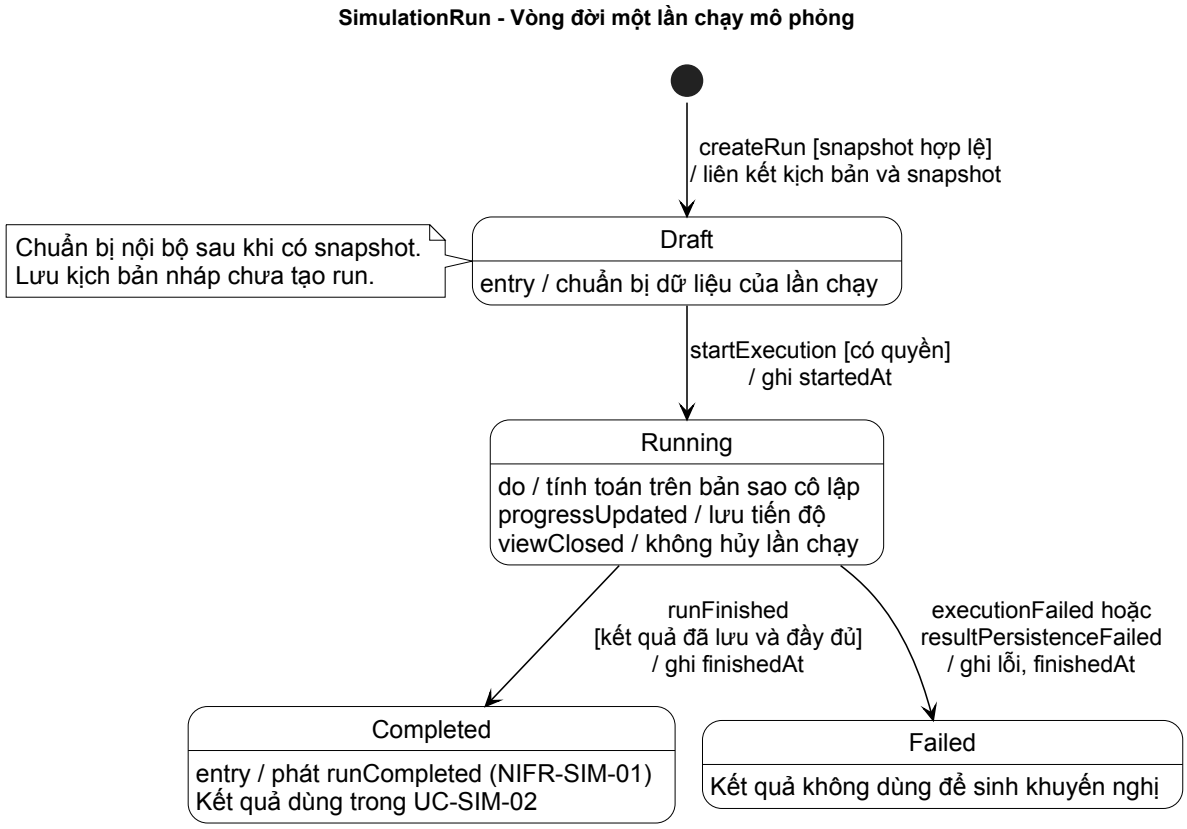
Hình 22: *Sequence Diagram – UC-SIM-02*

3.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 23: *Activity Diagram – UC-SIM-02*

3.3 Biểu đồ trạng thái – SimulationRun



Hình 24: *Biểu đồ trạng thái của SimulationRun*

`SimulationRun` giữ bốn trạng thái đã thống nhất: `Draft`, `Running`, `Completed`, `Failed`. `Draft` là bước chuẩn bị nội bộ sau khi có snapshot hợp lệ; lưu `SimulationScenario` nháp chưa tạo run nên chưa tham gia vòng đời. Sự kiện `startExecution` chuyển đối tượng sang `Running`.

Trong `Running`, tính toán dùng bản sao làm việc cô lập. Cập nhật tiến độ là xử lý nội bộ, không thoát và vào lại trạng thái. `runFinished` chỉ dẫn đến `Completed` khi kết quả đầy đủ và đã lưu; `executionFailed` hoặc `resultPersistenceFailed` dẫn đến `Failed`. Lỗi kho lưu trữ được ghi nhận để cập nhật trạng thái khi có thể.

`Completed` và `Failed` là hai trạng thái ổn định kết thúc thực thi; bản ghi vẫn được giữ để tra cứu. `runCompleted` kích hoạt `NIFR-SIM-01`; lỗi khuyến nghị không đổi run hoàn tất thành `Failed`. Chạy lại tạo run và snapshot mới, không đưa run cũ về `Running`. Đóng UI hoặc hết phiên không chuyển trạng thái; không bổ sung `Paused` hay `Cancelled`.